

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Žan Perat

**Brezžična komunikacija na osnovi
šuma z uporabo programsko
definiranega radia**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Veljko Pejović

SOMENTOR: doc. dr. Areeb Ahmed

Ljubljana, 2026

COPYRIGHT. Rezultati diplomske naloge so intelektualna lastnina avtorja in matične fakultete Univerze v Ljubljani. Za objavo in koriščenje rezultatov diplomske naloge je potrebno pisno privoljenje avtorja, fakultete ter mentorja.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil $\text{\LaTeX}$.

Kandidat: Žan Perat

Naslov: Brezžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane radia

Vrsta naloge: Diplomski nalog na univerzitetnem programu prve stopnje Računalništvo in matematika

Mentor: izr. prof. dr. Veljko Pejović

Somentor: doc. dr. Areeb Ahmed

Opis:

V tem diplomskem delu je potrebno predstaviti brezžično komunikacijo, ki temelji na prenosu informacij s pomočjo modulacije šuma. Razložiti je treba matematične osnove alfa-stabilnega šuma ter zasnovati sistem komunikacije, ki temelji na tovrstnem šumu. V programskem okolju GNU radio je potrebno implementirati module, ki omogočajo brezžično povezavo, ki temelji na alfa-stabilnem šumu. Na koncu, brezžično povezavo je potrebno pokazati v realnem okolju ter ovrednotiti.

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Description:

In this thesis the candidate should introduce wireless communication that is based on information transfer via noise modulation. The candidate should present the mathematical foundation of alpha-stable noise and devise a communication system based on such a noise. The concept should be implemented in GNU radio software. Finally, the candidate should demonstrate a real-world alpha stable noise-based link and evaluate it.

Ob zaključku diplomske naloge bi se rad iskreno zahvalil mentorju izr. prof. dr. Veljku Pejoviću in somentorju doc. dr. Areebu Ahmedu za njuno strokovno znanje, usmerjanje, pomoč in podporo pri nastajanju diplomske naloge.

Posebna zahvala gre tudi vsem, ki so me med študijem in pri izdelavi diplomske naloge podpirali, mi pomagali ter me spodbujali. Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali k temu, da sem lahko uspešno zaključil svoje delo.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
2	Brezžična komunikacija in njeni izzivi	5
2.1	Osnove brezžičnih komunikacij	5
2.2	Obstoječe brezžične komunikacijske tehnologije	7
2.3	Ključni izzivi sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov . .	9
2.4	Komunikacija, temelječa na šumu	11
3	α-stabilne porazdelitve	12
3.1	Stabilne porazdelitve	12
3.2	Definicija α -stabilnih porazdelitev	13
3.3	Parametri α -stabilne porazdelitve	16
3.4	Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev	18
3.5	Posplošeni centralni limitni izrek	21
3.6	Pomen lastnosti stabilnosti za modeliranje komunikacijskih ka- nalov	24
4	Komunikacija z uporabo α-stabilnega šuma	26
4.1	Kodiranje informacije	26
4.2	Dekodiranje informacije	27
4.3	Zakaj komunikacija deluje?	28

5	Načrtovanje in implementacija sistema	30
5.1	Razvojno okolje	30
5.2	Arhitektura komunikacijskega sistema	31
5.3	Implementacija kodirnika	32
5.4	Implementacija dekodirnika	34
5.5	Implementacija na opremi SDR	37
6	Evalvacija v simulacijskem in realnem okolju	43
6.1	Parametri	45
6.2	Vpliv števila segmentov L	46
6.3	Skritost komunikacije	47
6.4	Vpliv parametra γ	49
6.5	Rezultati uporabe na opremi SDR	51
7	Zaključek	55
	Literatura	57

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiple Access	Ortogonalni frekvenčno deljeni večkratni dostop
MIMO	Multiple-input and multiple-output	Večantenski sistem
BER	Bit Error Rate	Stopnja bitnih napak
GRC	GNU Radio Companion	GNU Radio Companion
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Razmerje med signalom in šumom
MSNR	Mean Signal-to-Noise Ratio	Povprečno razmerje med signalom in šumom
PLS	Physical Layer Security	Varnost na fizičnem nivoju
SDR	Software Defined Radio	Programsko opredeljena radijska oprema
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Aditivni beli Gaussov šum
USRP	Universal Software Radio Peripheral	Univerzalna strojna oprema za programsko definiran radio
CRC	Cyclic redundancy check	Kontrolna vrednost

Povzetek

Naslov: Brezžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programske definirane radia

Avtor: Žan Perat

V diplomskem delu so predstavljeni razvoj, izvedba in ovrednotenje brezžičnega komunikacijskega sistema, pri katerem je informacija zapisana v statističnih parametrih α -stabilnega šuma. V okolju GNU Radio Companion sta bila razvita kodirnik in dekodirnik, sistem pa je bil najprej preverjen s simulacijami in nato prenesen na programsko opredeljeno radijsko opremo USRP. Analiziran je bil vpliv parametra asimetrije β , parametra merila γ , števila segmentov L in števila vzorcev na simbol N na stopnjo bitnih napak. Rezultati kažejo, da ustrezna izbira N omogoča zanesljiv prenos tudi v močno šumnih razmerah. Meritve prek radijskega kanala potrjujejo izvedljivost pristopa, pri čemer na zanesljivost pomembno vplivata sinhronizacija in neprekinjeno zagotavljanje vzorcev.

Ključne besede: α -stabilna porazdelitev, komunikacija na osnovi šuma, programsko definirani radio.

Abstract

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Author: Žan Perat

This thesis presents the design, implementation, and evaluation of a wireless communication system in which information is encoded in the statistical parameters of α -stable noise. An encoder and decoder were developed in GNU Radio Companion, initially evaluated through simulations, and subsequently deployed on USRP software-defined radio hardware. The effects of the asymmetry parameter β , scale parameter γ , number of segments L , and number of samples per symbol N on the bit error rate were analysed. The results show that an appropriate choice of N enables reliable transmission even under highly noisy conditions. Over-the-air measurements confirm the feasibility of the proposed approach while showing that reliability depends strongly on synchronisation and uninterrupted sample delivery.

Keywords: α -stable distribution, noise-based communication, software-defined radio.

Poglavje 1

Uvod

Brezžična komunikacija je postala nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Omogoča uporabo mobilnih telefonov, brezžičnega dostopa do interneta, satelitske navigacije ter številnih industrijskih in IoT (Internet of Things) aplikacij, brez česar si sodobne družbe skoraj ni več mogoče predstavljati. Skupna značilnost večine sodobnih komunikacijskih sistemov je uporaba determinističnih¹ signalov, pri katerih je informacija kodirana v spremembi amplitude, frekvence ali faze nosilnega vala. Takšni pristopi so se izkazali za zelo učinkovite, vendar imajo tudi pomembno omejitev. Zaradi dobro poznane strukture signalov jih je mogoče z ustreznimi metodami obdelave signalov zaznati, analizirati in v določenih primerih tudi prestreči.

V sodobnih omrežjih zato pridobiva vedno večjo težo tudi **varnost na fizičnem nivoju** [11] (*Physical Layer Security* – PLS). Namesto zanašanja zgolj na kriptografske protokole na višjih nivojih je cilj razviti takšne komunikacijske vzorce, ki so za nepooblaščenega prisluškovalca praktično nezaznavni. Eden izmed obetavnih pristopov za doseganje takšne komunikacije je uporaba stohastičnih² signalov. Pri tem pristopu informacija ni več ko-

¹Deterministični signal je vsak signal, katerega vrednost je v vsakem trenutku popolnoma znana in jo lahko opišemo z natančno matematično enačbo.

²Stohastični signal je signal, katerega vrednosti se s časom spreminjajo naključno in jih ne moremo natančno napovedati z deterministično matematično funkcijo, temveč jih opisujemo s statističnimi lastnostmi.

dirana v spremembi lastnosti nosilnega elektromagnetnega vala, temveč v statističnih parametrih naključnega procesa. Takšna sprememba predstavlja bistveno drugačen pristop od tistega, na katerem temeljijo klasični brezžični komunikacijski sistemi.

Cilj diplomskega dela je razviti implementacijo komunikacijskega sistema, ki temelji na α -stabilnem šumu, v okolju GNU Radio ter ga prenesti na programsko opredeljeno radijsko opremo (*Software Defined Radio* – SDR). Namen implementacije je omogočiti uporabo takšnega komunikacijskega sistema na standardni SDR platformi in s tem olajšati njegovo uporabo pri nadaljnjih raziskavah ter drugih brezžičnih aplikacijah.

Poleg implementacije je cilj dela eksperimentalno ovrednotiti delovanje sistema s simulacijami in preveriti njegovo delovanje pri dejanskem brezžičnem prenosu med dvema SDR napravama.

Pri implementaciji takšnega sistema se pojavijo številni izzivi:

- Ocenjevanje parametrov α -stabilnih porazdelitev zahteva uporabo numeričnih metod, saj njihove gostote verjetnosti praviloma ni mogoče izraziti v zaprti obliki³ (izjema so le redki primeri, kot so Gaussova, Cauchyjeva in Lévyjeva porazdelitev). Posledično je ocenjevanje parametrov računsko zahtevnejše od metod, ki temeljijo na klasičnih porazdelitvah.
- Razvoj komunikacijskega sistema v okolju GNU Radio zahteva implementacijo novih kodirnih in dekodirnih blokov, ki omogočajo uporabo α -stabilnega šuma kot nosilca informacije.
- Prenos sistema na programsko opredeljeno radijsko opremo (SDR) zahteva prilagoditev implementacije za delovanje v realnem času ter reševanje številnih praktičnih izzivov, med katerimi so časovna in frekvenčna sinhronizacija, omejitve pasovne širine ter omejeni računski viri strojne opreme.

³Izraz ima zaprto obliko, če se ga da zapisati izključno z elementarnimi funkcijami.

V tej diplomski nalogi obravnavamo navedene izzive in predstavimo implementacijo komunikacijskega sistema, ki temelji na α -stabilnem šumu. Glavni prispevki diplomskega dela so:

- Razvoj kodirnika in dekodirnika za komunikacijo z uporabo α -stabilnega šuma v ogrodju GNU Radio.
- Implementacija sistema na programsko opredeljeni radijski opremi USRP, ki omogoča brezžični prenos podatkov v realnem okolju.
- Eksperimentalna analiza vpliva parametrov sistema na stopnjo bitnih napak (BER), vključno z vplivom parametrov β , γ ter številom vzorcev na simbol.
- Demonstracija delovanja komunikacijskega sistema na dejanski brezžični povezavi med dvema SDR napravama.

Kolikor nam je znano, predstavljeno delo predstavlja prvo odprtokodno implementacijo komunikacijskega sistema na osnovi α -stabilnega šuma v okolju GNU Radio Companion, skupaj z demonstracijo njegovega delovanja na SDR strojni opremi.

Rezultati te diplomske naloge potrjujejo, da je komunikacijski sistem, ki temelji na α -stabilnem šumu, mogoče uspešno implementirati v okolju GNU Radio Companion ter prenesti na programsko opredeljeno radijsko opremo. Razvita implementacija predstavlja osnovo za nadaljnje raziskave komunikacijskih sistemov, ki uporabljajo stohastične signale kot nosilce informacije, saj omogoča enostavno uporabo in nadaljnji razvoj v odprtokodnem okolju. Takšen pristop je posebej zanimiv na področjih, kjer je pomembna nizka zaznavnost komunikacije, na primer pri prikriti komunikaciji ali zaščiti kritične infrastrukture. Hkrati je zaradi odpornosti na impulzni šum primeren tudi za uporabo v industrijskih okoljih, kjer imajo klasični komunikacijski sistemi pogosto težave z zagotavljanjem zanesljivega prenosa podatkov.

Programska koda vseh implementacij ter rezultati eksperimentov, predstavljenih v tej diplomski nalogi, so javno dostopni na naslovu <https://github.com/zanzan731/alpha-stable-noise-based-communication>.

Poglavje 2

Brezžična komunikacija in njeni izzivi

Brezžični komunikacijski sistemi omogočajo prenos informacij brez uporabe fizičnega prenosnega medija. Danes predstavljajo temelj številnih tehnologij, kot so mobilna omrežja, brezžični dostop do interneta, satelitska navigacija in številni drugi sistemi, pri čemer se le redko vprašamo, kako informacije dejansko potujejo med njimi. Kljub temu da je danes brezžična komunikacija samoumevna, je rezultat desetletij razvoja komunikacijskih teorij, modulacijskih tehnik ter radijskih tehnologij, ki omogočajo zanesljiv prenos podatkov skozi prostor brez fizičnega prenosnega medija.

V tem poglavju so predstavljeni osnovni principi brezžične komunikacije, pregled najpogostejše uporabljenih brezžičnih tehnologij ter ključni izzivi, s katerimi se soočajo sodobni komunikacijski sistemi. Poseben poudarek je namenjen omejitvam obstoječih pristopov, ki predstavljajo motivacijo za razvoj novih komunikacijskih sistemov.

2.1 Osnove brezžičnih komunikacij

Na prvi pogled se zdi prenos informacij brez fizične povezave med napravama skoraj samoumeven, saj se s takšnim načinom komunikacije srečujemo vsak

dan. V resnici pa mora vsaka brezžična komunikacija izkoristiti določen naravni pojav, ki omogoča širjenje informacij skozi prostor. Takšen prenos je mogoče izvesti na več načinov, najpogosteje z uporabo magnetnih polj ali elektromagnetnih valov, kot sta radijski in svetlobni prenos. Med omenjenimi načini ima vsak svoje prednosti in omejitve. Magnetna polja omogočajo komunikacijo le na zelo kratkih razdaljah in se uporabljajo predvsem pri tehnologijah, kot je NFC (angl. near field communication). Svetlobni prenos omogoča zelo visoke hitrosti prenosa podatkov, vendar zahteva neposredno vidno povezavo med oddajnikom in sprejemnikom. Zaradi ugodnega razmerja med dosegom, hitrostjo prenosa in zanesljivostjo pa se v večini sodobnih komunikacijskih sistemov najpogosteje uporabljajo radijski prenos. Brezžična komunikacija bo zato v nadaljevanju pomenila prenos informacij z **elektromagnetnimi valovi** med oddajnikom in sprejemnikom brez uporabe fizičnega prenosnega medija. Elektromagnetni val služi kot nosilec informacije, ki se med prenosom širi skozi komunikacijski kanal do sprejemnika. Ker elektromagnetni val sam po sebi ne vsebuje informacije, jo je potrebno vanj nekako zapisati. Ta postopek imenujemo modulacija. Pri klasični modulaciji se informacija kodira v eno ali več lastnosti elektromagnetnega vala, in sicer v amplitudo, fazo ali frekvenco. Preprosto povedano: amplituda je višina vala, faza je njegov zamik, frekvenca pa pove, kako gosto oziroma na kakšni razdalji si sledijo valovi. Ko je signal na oddajnikovi strani zakodiran, ga je treba na sprejemnikovi strani dekodirati in tako dobiti prvotno sporočilo. Ta postopek se imenuje demodulacija. Opisani proces modulacije in demodulacije je ponazorjen na spodnji shemi brezžičnega komunikacijskega sistema (slika 2.1).



Slika 2.1: Shema klasičnega brezžičnega komunikacijskega sistema.

Različne komunikacijske aplikacije postavljajo različne zahteve glede do-

sega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije in odpornosti proti motnjami. Zaradi tega se je skozi razvoj brezžične komunikacije oblikovalo več komunikacijskih tehnologij in protokolov, pri čemer je vsak optimiziran za določeno področje uporabe. V nadaljevanju so predstavljene najpogostejše uporabljene brezžične komunikacijske tehnologije ter njihove značilnosti.

2.2 Obstoječe brezžične komunikacijske tehnologije

Ker različne aplikacije postavljajo različne zahteve glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije, zakasnitve in zanesljivosti, danes ne obstaja enoten brezžični komunikacijski sistem, ki bi bil primeren za vse primere uporabe. Namesto tega je bilo razvitih več komunikacijskih tehnologij, pri čemer je vsaka optimizirana za določen namen. Med najbolj razširjene sodijo mobilna omrežja pete generacije (5G), brezžična lokalna omrežja Wi-Fi, tehnologija Bluetooth ter komunikacijski sistemi LoRa. Najpogostejše uporabljene brezžične komunikacijske tehnologije se med seboj razlikujejo predvsem glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije in področja uporabe. Vsaka izmed njih je optimizirana za določen komunikacijski scenarij, zato univerzalna rešitev ne obstaja. Preglednica 2.1 povzema glavne značilnosti najpogostejše uporabljenih tehnologij.

Tehnologija	Prednosti	Omejitve	Tipični doseg	Najpogostejše uporabe
5G	Visoka hitrost prenosa, nizka zakasnitev, podpora velikemu številu uporabnikov	Zahteva infrastrukturo baznih postaj, večja poraba energije	Do nekaj kilometrov	Mobilna omrežja, širokopasovni dostop, industrijske aplikacije
Wi-Fi	Visoka pre-pustnost, enostavna uporaba	Omejen doseg, občutljivost na motnje	Približno 20–100 m	Domača in poslovna lokalna omrežja
Bluetooth	Nizka poraba energije	Kratek doseg, nižja hitrost prenosa	Približno 10–100 m	Brezžične slušalke, tipkovnice, pametne ure, senzorji, zvočniki
LoRa	Zelo velik doseg, zelo nizka poraba energije	Nizka hitrost prenosa podatkov	Do več kilometrov	Internet stvari (IoT), senzorska omrežja, pametna mesta

Tabela 2.1: Primerjava najpogostejše uporabljenih brezžičnih komunikacijskih tehnologij.

Kot je razvidno iz preglednice 2.1, je vsaka komunikacijska tehnologija zasnovana za specifične zahteve glede hitrosti prenosa, dosega, porabe energije in zanesljivosti. Kljub razlikam pa imajo vse naštetje tehnologije skupno lastnost – informacije prenašajo z modulacijo determinističnih signalov, pri katerih je informacija kodirana v amplitudi, frekvenci, fazi ali njihovi kombinaciji. Takšen pristop predstavlja osnovo praktično vseh sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov.

Čeprav so se omenjene tehnologije v zadnjih desetletjih izkazale za zelo

uspešne, imajo tudi določene omejitve. Njihovo delovanje je odvisno od razmer v komunikacijskem kanalu, predvsem od prisotnosti šuma, motenj in možnosti zaznave same komunikacije. V naslednjem poglavju so predstavljeni ključni izzivi obstoječih komunikacijskih sistemov, ki predstavljajo motivacijo za razvoj alternativnih pristopov.

2.3 Ključni izzivi sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov

Čeprav so sodobne brezžične komunikacijske tehnologije dosegle izjemen napredek glede hitrosti prenosa podatkov, energijske učinkovitosti in zanesljivosti, se še vedno soočajo z več odprtimi izzivi. Ti postanejo posebej izraziti v zahtevnih komunikacijskih okoljih, kjer šum ni več ustrezno opisan z običajno predpostavko aditivnega belega Gaussovega šuma¹ (AWGN), ali kjer je poleg zanesljivega prenosa pomembna tudi nizka zaznavnost same komunikacije.

2.3.1 Šum

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost brezžične komunikacije, je šum. Med prenosom se signal širi skozi komunikacijski kanal, kjer nanj vplivajo različni naravni in umetni viri motenj. Posledica je popačenje prejetega signala, zaradi katerega lahko sprejemnik napačno dekodira poslane podatke, kar se odraža v povečani stopnji bitnih napak (BER).

Pri analizi in načrtovanju večine sodobnih komunikacijskih sistemov se predpostavlja model aditivnega belega Gaussovega šuma. Ta model zaradi svoje matematične enostavnosti predstavlja osnovo številnih modulacijskih, detekcijskih in kodirnih metod ter se je izkazal za ustreznega v številnih komunikacijskih scenarijih [18][9].

¹Aditivni beli Gaussov šum (*Additive White Gaussian Noise* – AWGN) je standardni model šuma v komunikacijskih sistemih, ki predpostavlja Gaussovo porazdeljen, časovno nekoreliran aditivni šum.

V številnih realnih okoljih pa šum ni ustrezno opisan z Gaussovo porazdelitvijo [12]. V industrijskih obratih, elektroenergetskih sistemih in drugih elektromagnetno zahtevnih okoljih se pogosto pojavlja impulzni šum, za katerega so značilni redki, vendar izrazito močni motilni sunki. Takšno okolje bistveno odstopa od predpostavke AWGN, zato se lahko zmogljivost komunikacijskih sistemov, ki temeljijo na tem modelu, občutno poslabša.

2.3.2 Zaznavnost komunikacije

Poleg robustnosti komunikacije postaja vse pomembnejša tudi njena varnost. Večina sodobnih komunikacijskih sistemov uporablja kriptografske metode, ki učinkovito zaščitijo vsebino prenesenih podatkov. Kljub temu pa šifriranje samo po sebi ne prepreči zaznave komunikacije.

V določenih aplikacijah, kot so vojaški sistemi, zaščita kritične infrastrukture ali nekatere industrijske aplikacije, je zaželeno, da zunanji opazovalec ne zazna niti samega obstoja komunikacijskega kanala. Če napadalec komunikacije ne zazna, je bistveno težje izvesti motenje prenosa ali usmerjene napade na komunikacijski sistem.

2.3.3 Obstoječe rešitve

Za zmanjšanje možnosti zaznave komunikacije in povečanje odpornosti proti motnjam so bile razvite različne tehnike prenosa. Med njimi so tudi frekvenčno preskakovanje (angl. frequency hopping) in razpršeni spekter (angl. spread spectrum).

Frekvenčno preskakovanje je tehnika, pri kateri oddajnik in sprejemnik med prenosom podatkov hitro preklapljata med različnimi frekvenčnimi kanali po vnaprej določenem zaporedju. Takšen način prenosa zmanjšuje vpliv motenj, saj lahko izbirata kanale, na katerih je manj šuma, prav tako pa tudi otežuje prestrezanje komunikacije [5].

Razpršeni spekter je način prenosa, pri katerem se signal razširi čez širši frekvenčni pas, kot je potrebno za prenos informacij. Zaradi razpršitve ener-

gije je signal odpornejši proti šumu in motnjam ter omogoča zanesljivejšo komunikacijo.

Čeprav omenjene tehnike bistveno izboljšajo odpornost komunikacije proti motnjam ter zmanjšajo možnost prestrezanja, še vedno temeljijo na determinističnih signalih, katerih prisotnost je mogoče zaznati z dovolj občutljivimi sprejemniki in ustreznimi metodami obdelave signalov. Zato je pomembno nadaljnje raziskovanje signalov in komunikacijskih metod, ki bi omogočale bolj zanesljiv, varen in manj zaznaven prenos informacij.

2.4 Komunikacija, temelječa na šumu

V prejšnjih poglavjih je bil šum obravnavan kot eden izmed glavnih dejavnikov, ki zmanjšujejo kakovost brezžične komunikacije. Zato je cilj večine komunikacijskih sistemov zmanjšati njegov vpliv z uporabo ustreznih modulacijskih tehnik, kodiranja ter različnih metod za odpravljanje napak. Takšen pristop je prisoten praktično v vseh sodobnih komunikacijskih tehnologijah.

Kaj pa, če sedaj na šum pogledamo iz drugačnega zornega kota? Namesto da ga obravnavamo kot nezaželen pojav, ga lahko uporabimo kot sam nosilec informacije. S tem popolnoma obrnemo tradicionalni pogled na brezžično komunikacijo, *saj šum ne predstavlja več omejitve, ampak postane samo sredstvo za prenos informacije*. Informacija namreč tako ni več kodirana v amplitudi, frekvenci ali fazi determinističnega signala, temveč v stohastičnih lastnostih naključnega procesa. Takšen pristop odpira nove možnosti na področjih, kjer klasične komunikacijske metode niso optimalne. Ker prenos temelji na naključnem signalu, je komunikacijo težje zaznati, hkrati pa je mogoče bolje modelirati komunikacijske kanale, v katerih prevladuje impulzni šum.

Med različnimi pristopi predstavlja posebno skupino komunikacija, ki temelji na α -stabilnem šumu. Zaradi matematičnih lastnosti α -stabilnih porazdelitev omogoča učinkovito modeliranje impulznega šuma ter kodiranje informacij v njihovih statističnih parametrih. Osnovne lastnosti α -stabilnih porazdelitev so predstavljene v naslednjem poglavju.

Poglavje 3

α -stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve predstavljajo pomembno družino verjetnostnih porazdelitev, ki si delijo nekatere posebne matematične lastnosti. Njihove temelje je sistematično postavil francoski matematik Paul Lévy leta 1925, zato jih pogosto imenujemo tudi Lévy α -stabilne distribucije.

Stabilne porazdelitve, imenovane tudi α -stabilne porazdelitve, so pomembna družina verjetnostnih porazdelitev, saj predstavljajo naravno posplošitev normalne porazdelitve. Za razliko od normalne porazdelitve omogočajo modeliranje težkih repov¹ in asimetrije, zaradi česar omogočajo bistveno natančnejše modeliranje pojavov z izrazitimi ekstremnimi vrednostmi. Zaradi teh lastnosti so našle pomembno uporabo na področjih telekomunikacij, obdelave signalov, financ in fizike, kjer klasični Gaussov model pogosto ne predstavlja ustreznega opisa opazovanih podatkov.

3.1 Stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve so bile v prejšnjih poglavjih večkrat omenjene kot matematična osnova komunikacije, obravnavane v tej diplomski nalogi. Preden

¹Porazdelitve s težkimi repi so verjetnostne porazdelitve, pri katerih imajo skrajni dogodki (ekstremne vrednosti) večjo verjetnost pojavljanja kot pri normalni (Gaussovi) porazdelitvi. Eden najbolj znanih primerov je Studentova t -porazdelitev.

podrobneje predstavimo α -stabilne porazdelitve, je smiselno najprej odgovoriti na vprašanje, kaj pravzaprav pomeni, da je verjetnostna porazdelitev stabilna.

Definicija 1: Stabilne porazdelitve

Naj bosta X_1 in X_2 neodvisni kopiji slučajne spremenljivke X . Porazdelitev X je stabilna, če za poljubni konstanti $a, b > 0$ obstajata konstanti $c > 0$ in $d \in \mathbb{R}$, tako da velja

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

Intuicija

Intuitivno definicija pomeni, da vsota dveh neodvisnih slučajnih spremenljivk z enako stabilno porazdelitvijo ponovno pripada isti družini porazdelitev. Seštevanje spremeni le parametra lege in skale, medtem ko oblika porazdelitve ostane nespremenjena.

Lastnost stabilnosti je izjemnega pomena pri modeliranju naključnih procesov. Če je pojav sestavljen iz velikega števila neodvisnih vplivov, želimo, da tudi njihova vsota pripada enaki družini porazdelitev. Normalna porazdelitev je najbolj znan primer stabilne porazdelitve, vendar ni edina. V naslednjem razdelku zato podrobneje predstavimo družino stabilnih oziroma α -stabilnih porazdelitev ter parametre, ki določajo njihovo obliko.

3.2 Definicija α -stabilnih porazdelitev

Čeprav imajo vse stabilne porazdelitve skupno lastnost stabilnosti, se med seboj razlikujejo po obliki. Družino α -stabilnih porazdelitev popolnoma določajo štirje parametri, ki opisujejo debelino repov, asimetrijo, razpršenost in lego porazdelitve.

Vse α -stabilne porazdelitve, obravnavane v tej nalogi, so absolutno zvezne in imajo gostoto verjetnosti.

Definicija 2: Absolutno zvezna porazdelitev

Porazdelitev slučajne spremenljivke X je absolutno zvezna, če obstaja nenegativna integrabilna funkcija p_X , imenovana *gostota verjetnosti*, tako da za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x p_X(t) dt,$$

kjer je F_X porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke X . Ker je skupna verjetnost vseh možnih vrednosti enaka 1, velja tudi

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_X(t) dt = 1.$$

Za razliko od normalne porazdelitve gostote verjetnosti α -stabilnih porazdelitev v splošnem ni mogoče zapisati v zaprti obliki. Zaradi tega jih običajno definiramo s pomočjo karakteristične funkcije.

Definicija 3: Definicija karakteristične funkcije

Če ima slučajna spremenljivka X gostoto verjetnosti p_X , lahko njeno karakteristično funkcijo zapišemo kot: $\phi_X(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p_X(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Karakteristična funkcija za α -stabilno porazdelitev se glasi:

Definicija 4: Karakteristična funkcija α -stabilne porazdelitve

$$\phi(t) = \begin{cases} \exp(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha \neq 1, \\ \exp(i\mu t - \gamma |t| (1 + i\beta \frac{2}{\pi} \operatorname{sign}(t) \ln \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha = 1. \end{cases}$$

Ker stabilnost iz definicije ni neposredno razvidna, jo dokažemo.

Dokaz 1: Stabilnost α -stabilne porazdelitve

Naj bo X slučajna spremenljivka z α -stabilno porazdelitvijo, naj bosta X_1 in X_2 njeni neodvisni kopiji ter naj velja $a, b > 0$. Zaradi neodvisnosti velja

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \phi_X(at)\phi_X(bt),$$

saj

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \mathbb{E}[e^{it(aX_1+bX_2)}] = \mathbb{E}[e^{itaX_1}] \mathbb{E}[e^{itbX_2}] = \phi_{X_1}(at)\phi_{X_2}(bt).$$

Za α -stabilno porazdelitev ($\alpha \neq 1$) je karakteristična funkcija podana z izrazom

$$\phi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Iz oblike karakteristične funkcije po zamenjavi $t \mapsto at$ in $t \mapsto bt$ ter zaradi neodvisnosti X_1 in X_2 dobimo:

$$\begin{aligned} \phi_{aX_1+bX_2}(t) &= \phi_X(at)\phi_X(bt) \\ &= \exp\left(i\mu(a+b)t - \gamma^\alpha(a^\alpha + b^\alpha)|t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right). \end{aligned}$$

Opazimo, da želimo dobljeno karakteristično funkcijo zapisati v enaki obliki kot karakteristično funkcijo slučajne spremenljivke $cX + d$.

$$\phi_{cX+d}(t) = \exp\left(i(\mu c + d)t - \gamma^\alpha c^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Če izberemo $c = (a^\alpha + b^\alpha)^{1/\alpha}$, in $d = \mu(a+b-c)$, je dobljena karakteristična funkcija natanko karakteristična funkcija slučajne spremenljivke $cX + d$. Ker karakteristična funkcija enolično določa porazdelitev, dobimo:

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

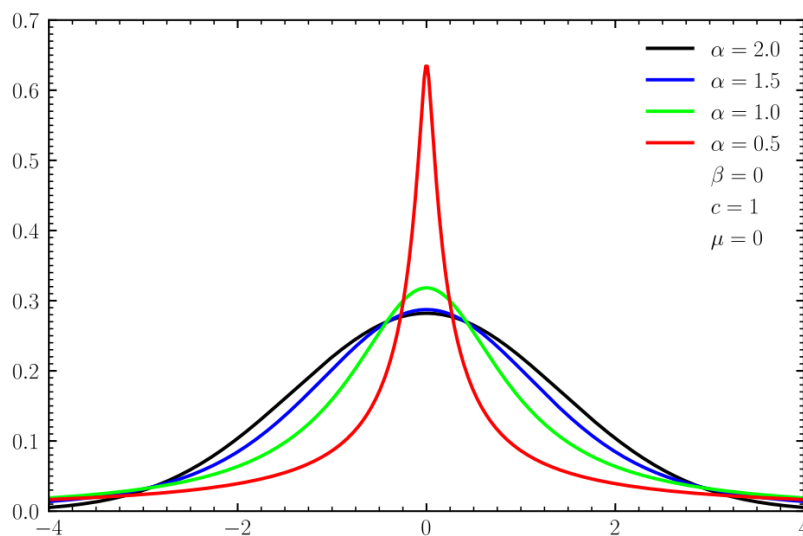
S tem smo dokazali, da je razred α -stabilnih porazdelitev zaprt za linearne kombinacije neodvisnih enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk. To je ravno lastnost, po kateri so stabilne porazdelitve dobile ime.

3.3 Parametri α -stabilne porazdelitve

Iz karakteristične funkcije, predstavljene v prejšnjem poglavju, je razvidno, da je α -stabilna porazdelitev določena s štirimi parametri: parametrom stabilnosti α , parametrom asimetrije β , parametrom skale γ in parametrom lege μ . Vsak od teh parametrov vpliva na drugačno lastnost porazdelitve.

3.3.1 Parameter stabilnosti α

Parameter stabilnosti α zadošča pogoju $0 < \alpha \leq 2$. Določa debelino repov porazdelitve: manjše vrednosti α pomenijo debelejšje repe in s tem večjo verjetnost pojava ekstremnih vrednosti. Za $\alpha = 2$ dobimo normalno (Gaussovo) porazdelitev, ki ima znotraj družine α -stabilnih porazdelitev najtanjše repe.

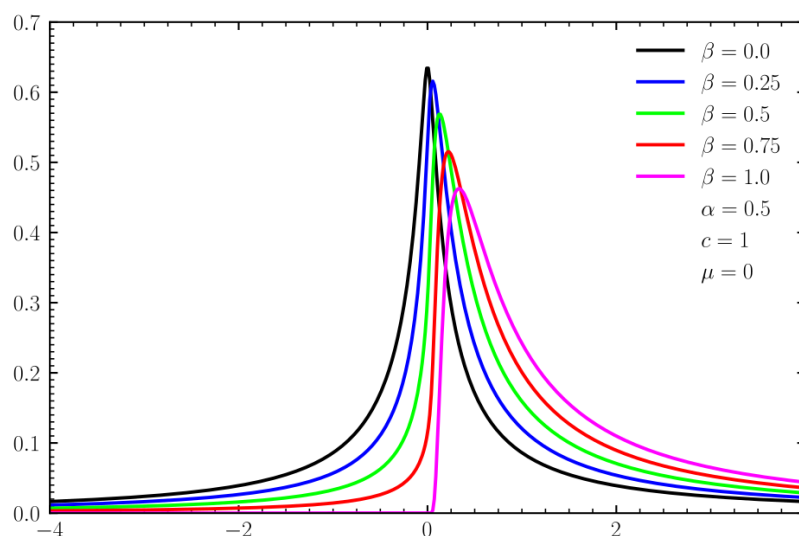


Slika 3.1: Graf za različne parametre α [22].

3.3.2 Parameter asimetrije β

Parameter asimetrije β zadošča pogoju $-1 \leq \beta \leq 1$. Določa stopnjo in smer asimetrije porazdelitve. Pri $\beta = 0$ je porazdelitev simetrična, pozitivne

vrednosti β pomenijo izrazitejši desni rep, negativne vrednosti pa izrazitejši levi rep.



Slika 3.2: Graf za različne parametre β [22].

Za prikaz vpliva negativnih vrednosti parametra β zadostuje zrcaljenje prikazane slike.

3.3.3 Parameter skale γ

Parameter skale γ zadošča pogoju $\gamma > 0$. Določa razpršenost oziroma skalo porazdelitve. Večje vrednosti parametra γ povzročijo širšo oziroma bolj raztegnjeno porazdelitev. Njegova vloga je podobna vlogi standardnega odklona pri normalni porazdelitvi, vendar z njim ni enak, saj pri večini α -stabilnih porazdelitev varianca oziroma disperzija ni končna.

3.3.4 Parameter lege μ

Parameter lege μ lahko zavzame poljubno realno vrednost, torej $\mu \in \mathbb{R}$. Določa lego porazdelitve na realni osi. Spreminjanje vrednosti parametra μ povzroči premik celotne porazdelitve levo ali desno, ne da bi pri tem vplivalo na njeno obliko ali razpršenost.

3.4 Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev

Čeprav α -stabilne porazdelitve predstavljajo zelo splošno družino porazdelitev, vsebujejo tudi več dobro poznanih posebnih primerov, ki imajo pomembno vlogo v matematiki, fiziki in telekomunikacijah. Nekateri izmed njih so predstavljeni v Tabeli 3.1.

α	β	Porazdelitev
2	0	Normalna (Gaussova)
1	0	Cauchyjeva
$\frac{1}{2}$	1	Lévyjeva

Tabela 3.1: Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev.

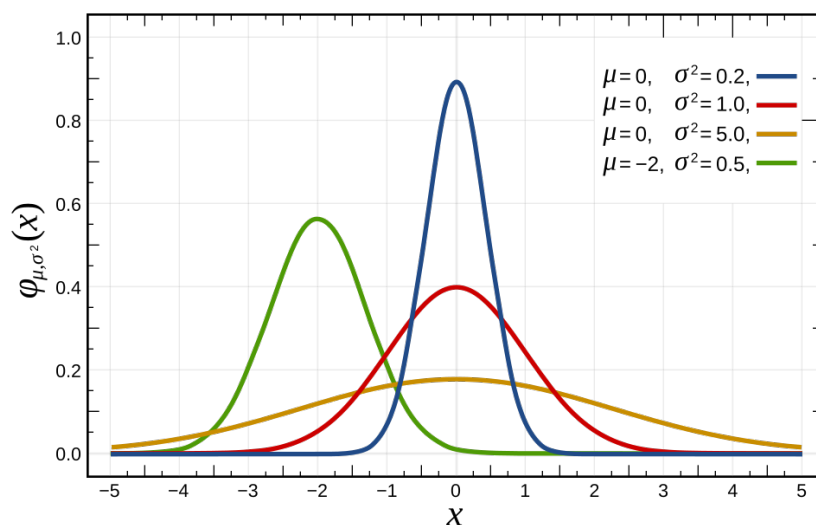
3.4.1 Normalna (Gaussova) porazdelitev

Za $\alpha = 2$ dobimo normalno porazdelitev, ki predstavlja edino α -stabilno porazdelitev s končno disperzijo. Njena gostota je simetrična, repi pa so najtanjši znotraj α -stabilnih porazdelitev.

Gostoto normalne porazdelitve lahko zapišemo v zaprti obliki:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

kjer je μ pričakovana vrednost, σ^2 pa disperzija porazdelitve.



Slika 3.3: Gostote verjetnosti normalnih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [21].

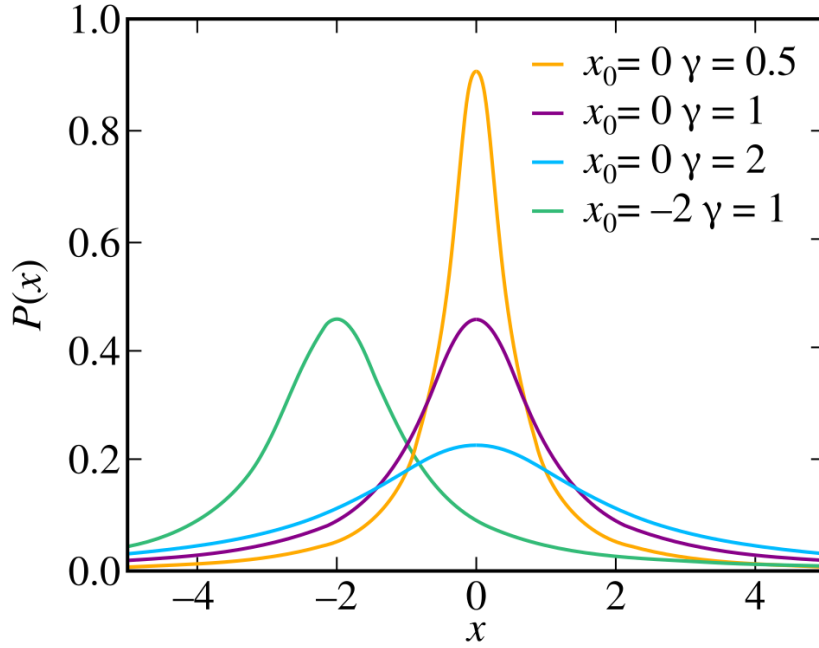
3.4.2 Cauchyjeva porazdelitev

Cauchyjeva porazdelitev je poseben primer α -stabilne porazdelitve za $\alpha = 1$ in $\beta = 0$. Je simetrična porazdelitev z zelo debelimi repi, zaradi katerih nima definiranega matematičnega upanja in variance. Pogosto se uporablja kot primer porazdelitve z izrazito možnostjo pojava ekstremnih vrednosti.

Njena gostota je podana z izrazom:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(x - x_0)^2 + \gamma^2},$$

kjer parameter x_0 določa lego središča porazdelitve, parameter γ pa njeno razpršenost.



Slika 3.4: Gostote verjetnosti Cauchyjevih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [19].

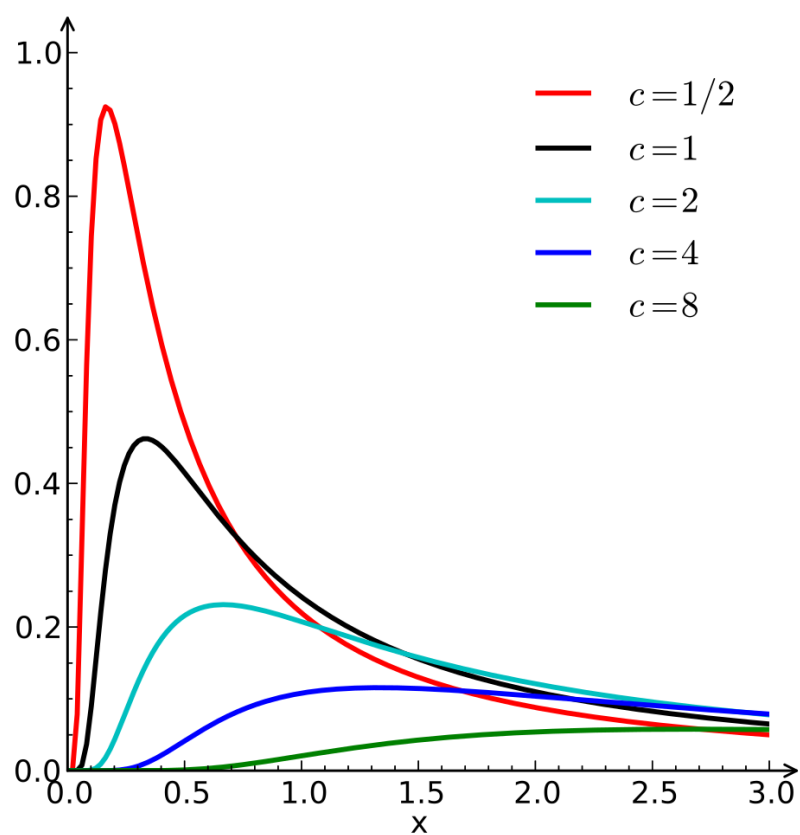
3.4.3 Lévyjeva porazdelitev

Lévyjeva porazdelitev predstavlja enega izmed najbolj asimetričnih primerov α -stabilnih porazdelitev in ustreza parametroma $\alpha = \frac{1}{2}$ ter $\beta = 1$. Zanja je značilen zelo debel desni rep, zato je primerna za opis procesov, pri katerih lahko pride do redkih, vendar zelo velikih odklonov.

Njena gostota je:

$$f(x) = \sqrt{\frac{c}{2\pi}} \frac{\exp\left(-\frac{c}{2(x-\mu)}\right)}{(x-\mu)^{3/2}}, \quad x > \mu.$$

Pri tem je μ parameter lege, ki določa premik porazdelitve po realni osi, c pa parameter skale, ki določa njeno razširjenost.



Slika 3.5: Gostote verjetnosti Lévyjevih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [20].

3.5 Posplošeni centralni limitni izrek

Centralni limitni izrek je eden najpomembnejših izrekov teorije verjetnosti. Opisuje obnašanje vsot velikega števila neodvisnih slučajnih spremenljivk.

Definicija 5: Centralni limitni izrek (CLI)

Naj bodo $X_1, X_2, \dots, X_n$ neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke s končnim matematičnim upanjem

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu$$

in končno varianco

$$\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Potem velja

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

kjer znak $\xrightarrow{d}$ označuje konvergenco v porazdelitvi.

Intuicija

To pomeni, da se porazdelitvena funkcija normirane vsote približuje porazdelitveni funkciji standardne normalne porazdelitve. Pomembna lastnost tega rezultata je, da začetna porazdelitev posameznih slučajnih spremenljivk ni nujno normalna, ampak vedno konvergira v normalno, zaradi tega se tudi ta porazdelitev tako pogosto pojavlja v naravi in našem vsakdanu.

Povezava med centralnim limitnim izrekom in α -stabilnimi porazdelitvami izhaja iz njihove stabilnosti pri seštevanju neodvisnih naključnih spremenljivk. Normalna porazdelitev predstavlja poseben primer α -stabilne porazdelitve, za katerega velja $\alpha = 2$.

Pri $0 < \alpha < 2$ imajo α -stabilne porazdelitve neskončno varianco, pri $\alpha \leq 1$ pa ne obstaja niti končno matematično upanje. Zato niso izpolnjene predpostavke klasičnega centralnega limitnega izreka, ki zahteva končno matematično upanje in varianco. Posplošeni centralni limitni izrek pokaže, da ustrezno normirane vsote takšnih naključnih spremenljivk ne konvergirajo

proti normalni, temveč proti α -stabilni porazdelitvi. V tem smislu predstavljajo α -stabilne porazdelitve naravno posplošitev klasičnega centralnega limitnega izreka.

To povezavo formalno opiše posplošeni centralni limitni izrek (angl. Generalized Central Limit Theorem).

Definicija 6: Posplošeni centralni limitni izrek

Naj bo Z slučajna spremenljivka. Porazdelitev slučajne spremenljivke Z je stabilna natanko tedaj, ko obstajajo neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke

$$X_1, X_2, X_3, \dots$$

ter konstante

$$a_n > 0, \quad b_n \in \mathbb{R},$$

za katere velja

$$a_n(X_1 + \dots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Intuicija

Torej, če vsota velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk po ustreznem skaliranju in premiku konvergira k nedegenerirani porazdelitvi, mora biti ta porazdelitev stabilna.

Za klasični centralni limitni izrek je končna varianca ključni pogoj, da dobimo normalno porazdelitev. Posplošeni centralni limitni izrek pa ta pogoj razširi in vključuje tudi porazdelitve z neskončno varianco. V tem primeru je mejna porazdelitev α -stabilna porazdelitev, pri čemer parameter α določa hitrost skaliranja vsote:

$$a_n \propto n^{-1/\alpha}.$$

To je posplošen skalirni faktor v centralnem limitnem izreku. V CLI velja, da je skalirni faktor $\frac{1}{\sqrt{n}}$, ker v centralnem limitnem izreku obravnavamo standardno normalno porazdelitev, kjer je $\alpha = 2$ vidimo, da je to res samo posplošitev.

S tem so α -stabilne porazdelitve edine možne mejne porazdelitve pri seštevanju velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk. In zato ta izrek pojasnjuje, zakaj so α -stabilne porazdelitve primerne za opis signalov, ki nastanejo kot rezultat velikega števila naključnih prispevkov. Njihova stabilnost zagotavlja, da se statistična oblika signala ohrani tudi pri združevanju več neodvisnih komponent.

3.6 Pomen lastnosti stabilnosti za modeliranje komunikacijskih kanalov

Pri obravnavi komunikacijskih sistemov signal, ki ga sprejme sprejemnik, praviloma ni enak oddanemu signalu. Med prenosom nanj vplivajo številni neodvisni naključni pojavi, kot so elektromagnetne motnje, večpotno razširjanje signala ter motnje drugih uporabnikov. Sprejeti signal zato pogosto predstavlja vsoto velikega števila naključnih prispevkov.

Za matematični model komunikacijskega kanala je zato zaželeno, da ostane njegova porazdelitev nespremenjena tudi po seštevanju več neodvisnih komponent. Prav to pojasnjujeta lastnost stabilnosti iz Definicije 1 in posplošeni centralni limitni izrek iz Definicije 6.

Matematično to pomeni, da če posamezni naključni prispevki sledijo stabilni porazdelitvi, bo tudi njihova vsota ponovno sledila isti družini porazdelitev. Spreminjajo se lahko le parametri porazdelitve, medtem ko njena osnovna oblika ostane nespremenjena. Ta lastnost bistveno poenostavi analizo komunikacijskih sistemov, saj omogoča opis celotnega komunikacijskega kanala z eno samo družino porazdelitev ne glede na število prispevkov, ki sestavljajo sprejeti signal.

Pri klasičnih komunikacijskih sistemih se običajno predpostavlja, da imajo

posamezni prispevki končno disperzijo. Posledično po centralnem limitnem izreku iz Definicije 5 vsota velikega števila takšnih prispevkov konvergira proti normalni porazdelitvi, zato je model AWGN v številnih primerih zelo uspešen.

V številnih realnih okoljih pa ta predpostavka ni več izpolnjena [12]. Impulzivni šum vsebuje redke, vendar zelo očitne odklone, zaradi katerih varianca pogosto ni končna. V takšnih primerih klasični Gaussov model ne predstavlja več ustreznega opisa komunikacijskega kanala.

Ravno v takšnih primerih postanejo pomembne α -stabilne porazdelitve. Zaradi lastnosti stabilnosti ostanejo tudi vsote velikega števila impulzivnih prispevkov znotraj iste družine porazdelitev. To omogoča bistveno natančnejše modeliranje komunikacijskih kanalov, v katerih prevladuje impulzivni šum. Poleg modeliranja šuma pa ta lastnost odpira tudi možnost povsem drugačnega načina komunikacije. Namesto da šum predstavlja nezaželen pojav, lahko njegove statistične lastnosti uporabimo kot nosilec informacije. Prav na tej ideji temelji komunikacija, obravnavana v tej diplomski nalogi.

Poglavje 4

Komunikacija z uporabo α -stabilnega šuma

V prejšnjem poglavju smo predstavili matematične lastnosti α -stabilnih porazdelitev. V tem poglavju bomo pokazali, kako lahko te lastnosti uporabimo za prenos informacij.

Pri klasičnih komunikacijskih sistemih se informacija kodira v deterministične lastnosti nosilnega signala, kot so amplituda, faza ali frekvenca. Pri α -stabilni komunikaciji pa informacija ni predstavljena z obliko signala, temveč s statističnimi parametri njegove porazdelitve.

Namesto določanja trenutne vrednosti signala oddajnik generira zaporedje naključnih vzorcev iz α -stabilne porazdelitve

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim S_\alpha(\beta, \gamma, \mu),$$

pri čemer izbrani parametri predstavljajo informacijo, ki jo želimo prenesti.

4.1 Kodiranje informacije

Pri komunikaciji z uporabo α -stabilnega šuma informacija ni predstavljena s posamezno vrednostjo signala, temveč s parametri α -stabilne porazdelitve,

iz katere je signal generiran.

Definicija 7: Teoretično delovanje oddajnika

Naj bo N število vzorcev, ki predstavljajo en simbol. Za vsak simbol oddajnik generira zaporedje

$$X_1, X_2, \dots, X_N \sim S_\alpha(\beta, \gamma, \mu),$$

kjer izbrani parametri porazdelitve določajo poslani simbol.

Posamezen vzorec sam po sebi ne vsebuje dovolj informacij o uporabljeni porazdelitvi, saj je vsak vzorec tudi do neke mere naključen. Šele zaporedje več vzorcev konvergira proti porazdelitvi, ki razkrije prave statistične lastnosti. Zato je vsak simbol oziroma vsako zaporedje bitov predstavljeno z N zaporednimi vzorci. Večja kot je vrednost N , bolj izrazite so lastnosti porazdelitve in bomo zato imeli manjše napake, ampak se zato tudi poveča dolžina prenosa posameznega simbola.

Za prenos digitalnih podatkov je potrebno določiti preslikavo med binarnimi simboli in parametri naše porazdelitve. Vsaki kombinaciji vhodnih bitov je dodeljena ena kombinacija parametrov $\alpha, \beta, \gamma, \mu$. Po tej preslikavi oddajnik za vsak simbol izbere ustrezne parametre in generira N vzorcev. Nato pa dekodirnik te vzorce sprejme in jih dekodira.

4.2 Dekodiranje informacije

Po prenosu skozi komunikacijski kanal dekodirnik prejme za vsak simbol N zaporednih vzorcev. Cilj dekodiranja je iz tega zaporedja določiti, kateri parametri α -stabilne porazdelitve so bili uporabljeni pri njegovi generaciji.

Definicija 8: Teoretično delovanje sprejemnika

Naj bo N število vzorcev, ki predstavljajo en simbol. Za vsak simbol sprejemnik prejme zaporedje

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_N,$$

kjer velja

$$Y_i = X_i + W_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

pri čemer je X_i oddani vzorec, W_i pa šum komunikacijskega kanala.

Primer komunikacije

Predpostavimo, da informacijo kodiramo le s parametrom β , pri čemer vrednost $\beta = -1$ predstavlja bit 0, vrednost $\beta = 1$ pa bit 1. Oddajnik za vsak bit generira N vzorcev iz ustrezne α -stabilne porazdelitve. Sprejemnik iz prejetih vzorcev oceni vrednost parametra β . Če je ocenjena vrednost pozitivna, simbol dekodira kot bit 1, sicer kot bit 0.

Natančnost dekodiranja je predvsem odvisna od kakovosti ocene parametrov. Večje število vzorcev N zato običajno omogoča boljšo oceno parametrov in s tem zanesljivo rekonstrukcijo informacije.

4.3 Zakaj komunikacija deluje?

Komunikacija z uporabo α -stabilnega šuma temelji na matematičnih lastnostih α -stabilnih porazdelitev, predstavljenih v prejšnjih poglavjih. Ključna sta lastnost stabilnosti iz Definicije 1 in splošeni centralni limitni izrek iz Definicije 6.

Lastnost stabilnosti zagotavlja, da vsota neodvisnih α -stabilnih naključnih spremenljivk ostane α -stabilno porazdeljena. Zaradi tega se statistična struktura signala med generiranjem in prenosom ohranja, informacija pa ostaja zapisana v parametrih porazdelitve in ne v posameznem vzorcu.

Posplošeni centralni limitni izrek pojasni, zakaj je mogoče parametre porazdelitve oceniti iz zaporedja vzorcev. Z večanjem števila vzorcev N postajajo statistične lastnosti opazovanega zaporedja vedno bolj reprezentativne za izvorno α -stabilno porazdelitev. Posledično postajajo tudi ocene njenih parametrov vedno natančnejše.

Če so različnim simbolom dodeljene dovolj različne kombinacije parametrov, jih je mogoče na podlagi ocenjenih parametrov med seboj zanesljivo ločiti. Večje število vzorcev zato praviloma pomeni manjšo verjetnost napačne odločitve in bolj zanesljiv prenos informacije.

Poglavje 5

Načrtovanje in implementacija sistema

V tem poglavju sta predstavljena načrtovanje in implementacija razvitega komunikacijskega sistema. Najprej sta na kratko opisana uporabljeno razvojno okolje in arhitektura sistema, nato pa izvedba kodirnika in dekodirnika. Na koncu so predstavljene prilagoditve, potrebne za prenos sistema iz simulacijskega okolja na radijsko opremo SDR.

5.1 Razvojno okolje

Programsko opredeljena radijska oprema (SDR) je radijska platforma, pri kateri se velik del obdelave signala izvaja programsko. Strojna oprema poskrbi predvsem za pretvorbo med analognim in digitalnim signalom ter za oddajanje in sprejemanje radiofrekvenčnega signala, postopki, kot so filtriranje, modulacija in demodulacija, pa se izvajajo na računalniku. Komunikacijski sistem je zato mogoče spreminjati in preizkušati brez poseganja v strojno zasnovo radijske naprave.

V tej diplomski nalogi je pristop SDR uporabljen za prenos razvitega komunikacijskega sistema iz simulacijskega okolja na dejansko brezžično povezavo. Sistem je bilo tako mogoče najprej razviti in ovrednotiti v nad-

zorovanem programskem okolju, nato pa njegovo delovanje preveriti še pri prenosu med dvema radijskima napravama. Pri tem je osnovna logika kodiranja in dekodiranja ostala enaka, strojna izvedba pa je zahtevala dodatne prilagoditve za neprekinjeno obdelavo vzorcev in sinhronizacijo.

Za razvoj sistema je bilo uporabljeno odprtokodno ogrodje GNU Radio [8], namenjeno obdelavi podatkovnih tokov in digitalnih signalov. Sistem je v njem sestavljen iz medsebojno povezanih funkcionalnih blokov, med katerimi se prenašajo vzorci oziroma drugi podatki. Posamezen blok izvaja določeno nalogo, na primer bere vhodne podatke, generira signal, modelira komunikacijski kanal ali obdela sprejete vzorce. Blokovna zasnova omogoča, da se posamezni deli sistema razvijajo, preizkušajo in zamenjujejo neodvisno od preostalega komunikacijskega toka.

Za grafično sestavljanje in konfiguriranje teh blokov je bil uporabljen GNU Radio Companion (GRC). V njem se komunikacijski sistem predstavi kot diagram poteka, na katerem povezave med bloki določajo smer prenosa podatkov, njihovi parametri pa način obdelave. Takšen prikaz olajša pregled nad celotnim sistemom in omogoča hitro spreminjanje nastavitev pri izvajanju simulacij.

Kodirnik in dekodirnik, razvita v okviru te naloge, sta izvedena kot lastna bloka v jeziku Python, saj zahtevana obdelava α -stabilnih porazdelitev ni neposredno na voljo v standardnih blokih GNU Radia. Preostali deli sistema uporabljajo obstoječe bloke za branje in zapisovanje podatkov, dodajanje šuma ter povezavo z radijsko opremo. S tem je bilo mogoče isto razvojno okolje uporabiti tako za simulacijsko ovrednotenje sistema kot za pripravo njegove izvedbe na opremi SDR.

5.2 Arhitektura komunikacijskega sistema

Razviti komunikacijski sistem je namenjen prenosu informacij z uporabo statističnih lastnosti α -stabilnih porazdelitev. Osnovni tok sistema je sestavljen iz vira podatkov, kodirnika, komunikacijskega kanala, dekodirnika in ponora

podatkov. Blokovni diagram sistema je prikazan na sliki 5.1.



Slika 5.1: Blokovni diagram komunikacijskega sistema. Rumeno obarvani bloki predstavljajo bloke, razvite in implementirane v okviru te diplomske naloge, medtem ko sivo obarvani bloki predstavljajo že obstoječe bloke v okolju GNU Radio.

Vir podatkov proizvaja zaporedje bitov oziroma podatkov, ki se posredujejo kodirniku. Kodirnik na podlagi preslikave med biti in simboli vsakemu simbolu določi ustrezne parametre α -stabilne porazdelitve ter generira vzorce iz izbrane porazdelitve.

Generirani vzorci se nato prenesejo preko komunikacijskega kanala. Kanal je lahko v simulacijskem okolju programsko modeliran, pri čemer mu lahko dodamo različne motnje, kot je Gaussov šum, ali pa ga predstavlja dejanska radijska povezava pri uporabi SDR opreme.

Na sprejemni strani dekodirnik iz prejetih vzorcev oceni parametre α -stabilne porazdelitve in na njihovi podlagi določi pripadajoče simbole oziroma bite. Dekodirani podatki se nato posredujejo ponoru, kjer se sestavijo v izhodne podatke.

Podrobna implementacija kodirnika in dekodirnika je predstavljena v naslednjih poglavjih.

5.3 Implementacija kodirnika

Naloga kodirnika je pretvorba vhodnega zaporedja bitov v signal, katerega statistične lastnosti predstavljajo informacijo. Za razliko od klasičnih komunikacijskih sistemov se informacija ne kodira v amplitudo, fazo ali frekvenco nosilnega signala, temveč v parametre α -stabilne porazdelitve.

Kodirnik prejme vhodni tok bajtov, ki jih pretvori v zaporedje posameznih bitov. Ti se nato shranijo v medpomnilnik, iz katerega se nato bere ustrezno število bitov za kodiranje enega simbola.

5.3.1 Preslikava bitov v parametre

Število bitov, ki jih predstavlja posamezen simbol, je odvisno od števila možnih parametrov, uporabljenih pri kodiranju. Za vsak parameter velja, da mora biti število možnih vrednosti potenca števila dve, saj lahko le tako enolično preslikamo kombinacije bitov v posamezne vrednosti parametra. Število bitov, ki jih kodira posamezen parameter, je tako določeno kot: $n = \log_2(M)$, kjer je M število možnih vrednosti parametra. Skupno število bitov, predstavljenih z enim simbolom, je tako vsota števila bitov, ki jih kodirajo posamezni parametri.

5.3.2 Preslikava simbolov v parametre porazdelitve

Trenutna implementacija omogoča kodiranje informacij s parametrom β , saj se je ta izkazal za najbolj stabilnega pri prenosu informacij. Podpora kodiranju s parametroma α in γ je predvidena v nadaljnjem razvoju. V vseh simulacijah je bil za prenos informacij uporabljen parameter β . Parameter α je ostal konstanten, parameter γ pa se je pri analizi njegovega vpliva na stopnjo bitnih napak spreminjal, vendar ni predstavljal prenesene informacije.

Vhodna kombinacija bitov določa indeks v preslikovalni tabeli, iz katere se nato izbere ustrezna vrednost parametra β . Na ta način vsak simbol predstavlja določeno α -stabilno porazdelitev.

5.3.3 Generiranje vzorcev

Za vsak simbol se nato generira N vzorcev α -stabilne porazdelitve, kjer parameter N ustreza spremenljivki `samples_per_symbol`. Generirani vzorci predstavljajo izhod kodirnika in se posredujejo komunikacijskemu kanalu oziroma naslednjemu bloku v GNU Radio Companion.

5.3.4 Chambers-Mallows-Stuckov algoritem

Postopek 1: Generiranje vzorcev z algoritmom CMS

Za generiranje signala uporabljamo Chambers-Mallows-Stuckov algoritem (CMS) [3][17], ki se izračuna po enačbi:

$$X = \gamma C \frac{\sin(\alpha V + B)}{(\cos V)^{1/\alpha}} \left(\frac{\cos((1 - \alpha)V - B)}{W} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}, \quad (5.1)$$

kjer je

$$B = \arctan\left(\beta \tan \frac{\pi\alpha}{2}\right), \quad (5.2)$$

$$C = \left(1 + \beta^2 \tan^2 \frac{\pi\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{2\alpha}}. \quad (5.3)$$

pri čemer je V enakomerno porazdeljena naključna spremenljivka na intervalu

$$V \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad (5.4)$$

W pa eksponentno porazdeljena naključna spremenljivka z enotskim povprečjem,

$$W \sim \text{Exp}(1). \quad (5.5)$$

Na ta način kodirnik za vsak vhodni simbol ustvari zaporedje N vzorcev, katerih porazdelitev je določena z izbranimi parametri α , β in γ .

5.4 Implementacija dekodirnika

Naloga dekodirnika je iz prejetih vzorcev oceniti parametre α -stabilne porazdelitve in iz njih rekonstruirati prvotno zaporedje bitov. Ker posamezen vzorec ne vsebuje dovolj informacij za zanesljivo določitev parametrov, dekodirnik analizira več vzorcev hkrati.

5.4.1 Razdelitev simbola na segmente

Dekodirnik prejema tok vzorcev in jih shranjuje v medpomnilnik. Ker kodirnik za vsak simbol ustvari natanko N vzorcev, lahko dekodirnik posamezne simbole loči tako, da vedno obdela naslednjih N prejetih vzorcev.

5.4.2 Ocenjevanje parametra β

Postopek 2: Ocenjevanje parametra β

Zbrane vzorce posameznega simbola razdelimo na L enako velikih segmentov, pri čemer vsak segment vsebuje $K = N/L$ vzorcev. Za vsak segment se določita največja in najmanjša vrednost vzorcev ter se njuni velikosti logaritmirata:

$$Y_{l,\max} = \ln\left(\max_{1 \leq k \leq K} X_{l,k}\right), \quad Y_{l,\min} = \ln\left(-\min_{1 \leq k \leq K} X_{l,k}\right). \quad (5.6)$$

Iz logaritmiranih ekstremov se nato izračunajo povprečne vrednosti in variance:

$$Y_{\max} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\max}, \quad (5.7)$$

$$S_{\max}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\max} - Y_{\max})^2, \quad (5.8)$$

$$Y_{\min} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\min}, \quad (5.9)$$

$$S_{\min}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\min} - Y_{\min})^2. \quad (5.10)$$

Pri tem sta $S_{\max}$ in $S_{\min}$ standardna odklona, torej pozitivna kvadratna korena pripadajočih varianc. Najprej se iz njiju oceni parameter α :

$$\hat{\alpha} = \frac{\pi}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{S_{\max}} + \frac{1}{S_{\min}} \right). \quad (5.11)$$

Parameter β se nato oceni z uporabo hiperboličnega tangensa:

$$\hat{\beta} = \tanh\left(\frac{\hat{\alpha}}{2}(Y_{\max} - Y_{\min})\right). \quad (5.12)$$

Isti ocenjevalnik je mogoče zaslediti tudi v ekvivalentni eksponentni obliki:

$$\hat{\beta} = 1 - \frac{2}{\exp(\hat{\alpha}(Y_{\max} - Y_{\min})) + 1}. \quad (5.13)$$

Enakovrednost obeh zapisov pokažemo v naslednjem dokazu.

Dokaz 2: Enakovrednost zapisov ocenjevalnika parametra β

Naj bo

$$z = \hat{\alpha}(Y_{\max} - Y_{\min}).$$

Iz definicije hiperboličnega tangensa sledi

$$\begin{aligned} \tanh\left(\frac{z}{2}\right) &= \frac{\exp(z/2) - \exp(-z/2)}{\exp(z/2) + \exp(-z/2)} \\ &= \frac{\exp(z) - 1}{\exp(z) + 1} \\ &= 1 - \frac{2}{\exp(z) + 1}. \end{aligned}$$

Če za z ponovno vstavimo $\hat{\alpha}(Y_{\max} - Y_{\min})$, dobimo navedeno eksponentno obliko ocenjevalnika.

S tem smo dokazali, da sta zapis s hiperboličnim tangensom in eksponentni zapis ocenjevalnika parametra β enakovredna.

5.4.3 Dekodiranje bitov

Ocenjena vrednost $\hat{\beta}$ se nato primerja z dovoljenimi vrednostmi iz preslikovalne tabele. Izbere se najbližja vrednost, njen indeks pa predstavlja dekodirano kombinacijo bitov. Dekodirani biti se shranjujejo v medpomnilnik, dokler se ne zbere osem bitov, ki jih dekodirnik združi v en bajt in posreduje na izhod.

5.5 Implementacija na opremi SDR

Pri prenosu komunikacijskega sistema iz simulacijskega okolja na fizično opremo se pojavljajo dodatne omejitve, ki jih v simulaciji ni bilo treba obravnavati. Med najpomembnejše sodita zagotavljanje vzorcev v realnem času in sinhronizacija med oddajnikom in sprejemnikom.

Za praktično izvedbo komunikacijskega sistema sta bili uporabljeni dve napravi USRP B210 [6] z dvema log-periodičnima antenama WA5VJB LP8565A2 [16], pri čemer sta oddajnik in sprejemnik delovala na prenosnem računalniku Lenovo Legion 5 Pro oziroma osebnem računalniku. Osebni računalnik je bil opremljen s procesorjem Intel Core i7-10700 in 16 GB pomnilnika RAM.

USRP B210 je dvokanalna naprava SDR, ki omogoča sočasno oddajanje in sprejemanje, pokriva frekvenčno območje od 70 MHz do 6 GHz ter se z gostiteljskim računalnikom povezuje prek vmesnika USB 3.0. Uporabljeni log-periodični anteni pokrivata frekvenčno območje od 850 MHz do 6,5 GHz in imata tipični dobiček 6 dBi, zato sta primerni za meritve pri 915 MHz, kar smo uporabili v naših simulacijah.

V simulacijskem okolju hitrost generiranja vzorcev ni bila ključnega pomena, saj je bil začetek signala natančno znan. Na fizičnem sprejemniku pa vzorčenje poteka neprekinjeno, zato sprejeti tok pred začetkom paketa vsebuje šum, motnje in morebitne druge signale iz okolice. Sprejemnik mora zato sam ugotoviti, kdaj se paket začne.

Oddajnik SDR mora kompleksne vzorce dostaviti z zahtevano vzorčno frekvenco. Če računalnik vzorcev ne zagotavlja dovolj hitro, pride do pojava,

ki mu rečemo **podkoračitev** (angl. underflow). V tem primeru oddajana naprava začasno ostane brez novih vzorcev, kar lahko povzroči prekinitev signala in napake pri dekodiranju. Ker je generiranje vzorcev α -stabilne porazdelitve računsko zahtevnejše od generiranja enostavnih determinističnih signalov, je bilo treba način generiranja prilagoditi delovanju v realnem času.

V nadaljevanju sta predstavljena vektorizirano generiranje α -stabilnih vzorcev in postopek sinhronizacije, uporabljen pri komunikaciji med dvema napravama SDR.

5.5.1 Vektorsko generiranje α -stabilnih vzorcev

V prvotni simulacijski implementaciji so se lahko vzorci α -stabilne porazdelitve generirali zaporedno, saj čas izvajanja ni neposredno vplival na neprekinjenost oddajanja. Takšen pristop pri delu z SDR opremo ni več primeren, ker mora oddajnik vzorce zagotavljati z vnaprej določeno vzorčno frekvenco. Zato se v implementaciji za SDR vzorci generirajo vektorizirano. Preden začnemo oddajati, se najprej prebere celoten paket in vsak vhodni bit preslika v parameter β .

V obravnavani implementaciji se informacija kodira samo s parametrom asimetrije β . Naj bo M_β število možnih vrednosti tega parametra v preslikovalni tabeli. Posamezen simbol tako predstavlja $\log_2(M_\beta)$ bitov. Ker je vsak simbol sestavljen iz N vzorcev, je za prenos B bitov treba generirati $\frac{BN}{\log_2(M_\beta)}$ vzorcev. V uporabljeni binarni preslikavi $\beta \in \{-1, 1\}$ velja $M_\beta = 2$, zato vsak simbol predstavlja en bit, za prenos B bitov pa je potrebnih BN vzorcev.

Vektor parametrov β dobimo tako, da vrednost, ki pripada posameznemu znaku, ponovimo N -krat. Nato ustvarimo n neodvisnih vrednosti naključnih spremenljivk: $V_i \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ in $W_i \sim \text{Exp}(1)$, kjer indeks i teče od 0 do $N - 1$. Vsak vzorec ima tako svojo neodvisno vrednost V_i in W_i , medtem ko imajo vsi vzorci istega simbola enako vrednost parametra β . Vzorci se nato izračunajo po postopku generiranja z algoritmom CMS iz Postopka 1.

Tak način generiranja ne pomeni, da so vsi vzorci posameznega simbola

enaki. Enak je samo parameter porazdelitve β , medtem ko se za vsak vzorec uporablja novi naključni vrednosti V_i in W_i . Posledično je vsak vzorec neodvisna realizacija izbrane α -stabilne porazdelitve.

V implementaciji se vsi vzorci tako ustvarijo v enem vektoriziranem klicu. Nato se sestavi celoten oddajni okvir, ki se shrani v izhodni medpomnilnik. GNU Radio lahko tako že pripravljene vzorce postopoma posreduje napravi SDR, ne da bi bilo treba med samim oddajanjem izvajati računsko zahtevno generiranje naključnih spremenljivk. S tem se bistveno zmanjša verjetnost pojava podkoračitve.

5.5.2 Struktura oddajnega paketa

Posamezen oddajni paket je sestavljen iz sinhronizacijske sekvence, trikrat ponovljene glave, koristnega dela in zaščitnega zaključka. Sinhronizacijska sekvence vsebuje 32 determinističnih simbolov in sprejemniku omogoča zaznavanje začetka paketa.

Sinhronizacijski sekvenci sledi 80-bitna glava, ki vsebuje 16-bitno identifikacijsko vrednost, 32-bitni podatek o dolžini koristnega dela in 32-bitno kontrolno vrednost (*Cyclic redundancy check* – CRC). Glava se pošlje trikrat, sprejemnik pa njene bite določi z večinskim odločanjem, s čimer se zmanjša verjetnost napačnega dekodiranja.

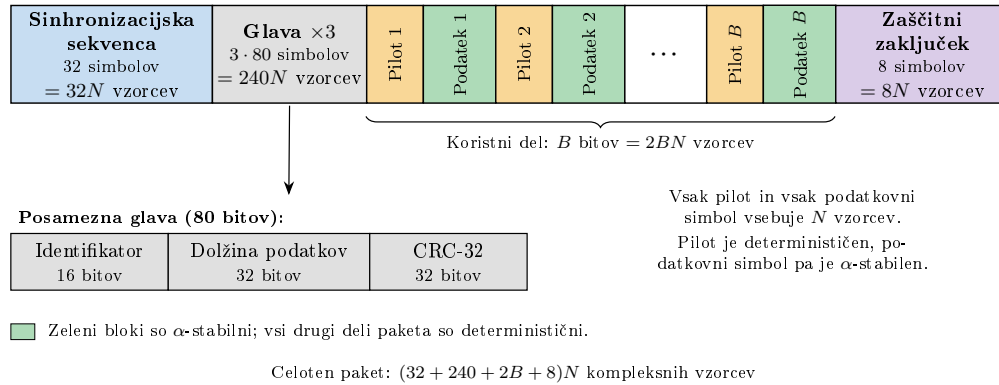
Glava ne vsebuje koristnih podatkov sporočila, temveč nadzorne podatke, namenjene obravnavi paketa. Identifikacijska vrednost je vnaprej določena konstanta, ki jo pozna oddajnik in sprejemnik. Sprejemnik z njo preveri, ali zaznani začetek paketa res pripada uporabljenemu komunikacijskemu protokolu. Če prejeta vrednost ne ustreza pričakovani, sprejemnik zaznava paketa zavrne.

Podatek o dolžini določa število bajtov v koristnem delu. V izvedenih meritvah je bila dolžina paketa vnaprej nastavljena na 128 bajtov, zato bi jo sprejemnik lahko poznal že iz svojih nastavitev. Kljub temu je podatek vključen v glavo, saj omogoča prenos paketov različnih dolžin brez predhodnega nastavljanja sprejemnika.

Kontrolna vrednost sprejemniku omogoča, da po dekodiranju takoj preveri, ali je bil celoten koristen del sprejet brez zaznanih bitnih napak. CRC napak ne popravlja, ampak jih samo zazna. Glava je tako predvsem tehnična osnova za zanesljivejšo paketno komunikacijo, hkrati pa omogoča nadaljnji razvoj protokola in dodajanje novih nadzornih podatkov.

Koristen del sestavljajo pari pilotskih in podatkovnih simbolov. Pred vsakim α -stabilnim podatkovnim simbolom se odda deterministični pilotski simbol, ki ga sprejemnik uporablja za sledenje fazi in frekvenci nosilca. Vsak pilotski in podatkovni simbol vsebuje N vzorcev, pri čemer je N nastavljivo število vzorcev na simbol. Za prenos B bitov zato koristen del vsebuje $2BN$ vzorcev.

Na koncu paketa se odda še zaščitni zaključek, ki se ne dekodira. Njegov namen je preprečiti, da bi konec oddajnega toka vplival na zadnje podatkovne simbole, sprejemniku pa pomaga tudi pri ocenjevanju časovnega odmika. Struktura paketa je prikazana na sliki 5.2.



Slika 5.2: Struktura posameznega oddajnega paketa pri komunikaciji prek opreme SDR. Sinhronizacijski sekvenci in trikrat ponovljeni glavi sledijo pari pilotskih in α -stabilnih podatkovnih simbolov ter zaščitni zaključek.

5.5.3 Sinhronizacija

Sinhronizacija α -stabilnega signala je zahtevna, ker je tak signal po videzu podoben šumu. Neposredno iskanje začetka paketa samo na podlagi α -stabilnih vzorcev bi zato povzročilo veliko lažnih zaznav. Sprejemnik namreč tudi takrat, ko oddajnik ne oddaja, neprekinjeno prejema šum in druge motnje.

Zaradi tega se na začetku vsakega paketa doda deterministična sinhronizacijska sekvenca. Trenutno uporabljena sekvenca vsebuje 32 bitov, vsak bit pa je sestavljen iz N vzorcev. To omogoča zanesljivejšo korelacijsko zaznavo sinhronizacijske sekvence v prisotnosti šuma. Oddajnik sekvenco ustvari vnaprej, sprejemnik pa pozna enako referenčno zaporedje in ga išče v sprejetem signalu.

Sprejemnik po vhodnem toku premika referenčno sekvenco in računa korelacijo in koherenco signala. Sinhronizacijski kandidat je sprejet šele, ko obe vrednosti presežeta nastavljeni prag. S tem zmanjšamo verjetnost, da sprejemnik naključni šum interpretira kot začetek paketa.

Pred začetkom vsakega paketa oddajnik pošlje vnaprej določeno deterministično sinhronizacijsko sekvenco, s katero sprejemnik zazna prihod paketa in določi njegov začetek.

5.5.4 Pilotski simboli in sledenje nosilcu

Začetna sinhronizacija omogoča določitev začetnega paketa in začetno oceno nosilca, vendar ta ocena pri daljšem trajanju komunikacije ni zadosti natančna. Oddajnik in sprejemnik uporabljata namreč ločena lokalna oscilatorja, zato se med njima pojavita frekvenčni in fazni odmik. Poleg začetnega odmika se lahko faza med trajanjem paketa tudi počasi spreminja.

Faze nosilca ni mogoče zanesljivo oceniti neposredno iz α -stabilne porazdelitve z uporabo metode CMS, saj so vzorci preveč naključni. Zato pred vsakim α -stabilnim podatkovnim simbolom dodamo deterministični pilotski simbol.

Pri vrednosti N je struktura prenosa posameznega bita enaka, N pilotskih vzorcev in za tem N vzorcev α -stabilne porazdelitve. Pilotski simbol je vedno enak in ne prenaša koristne informacije. Pred modulacijo na podnosilec ga sestavlja N vzorcev s konstantno pozitivno amplitudo. Sprejemnik iz zaporednih vzorcev pilota oceni lokalni frekvenčni odmik, iz povprečne faze frekvenčno popravljenega pilota pa še lokalni fazni odmik. Dobljena ocena se nato uporabi samo za popravljanje α -stabilnega simbola, ki neposredno sledi temu pilotu.

Takšen pristop je robustnejši od uporabe ene same ocene frekvence in faze za celoten paket. Vsak podatkovni simbol namreč dobi svojo lokalno referenco nosilca. Pilotski simbol pa ne izvaja ponovne paketne sinhronizacije in ne določa začetka novega paketa. Njegova naloga je izključno lokalna korekcija frekvenčnega in faznega odmika.

5.5.5 Popravljanje odmika ur

Frekvenčni in fazni odmik nosilca nista edina problema. Oddajnik in sprejemnik imata tudi ločeni uri. Čeprav sta obe napravi nastavljeni na enako nazivno vzorčno frekvenco, se njuni dejanski frekvenci nekoliko razlikujeta. Napaka se med trajanjem paketa sešteva, zato se lahko pri dolgem paketu položaj zadnjih simbolov zamakne za več sto vzorcev, kar bi naredilo komunikacijo popolnoma neuporabno.

Pilotski simbol sam po sebi ne odpravlja odmika med urama oddajnika in sprejemnika. Sprejemnik zato iz položaja prvega prehoda med pilotom in podatkovnim simbolom ter prehoda med zadnjim podatkovnim simbolom in zaključkom paketa oceni dejansko dolžino para pilot–podatek. Na podlagi te ocene z interpolacijo vsak pilotski in podatkovni simbol pretvori na N vzorcev, pri čemer predpostavi, da se časovni odmik med trajanjem ne spremeni preveč, če pa se spremeni, se spreminja linearno. Odmik bi sicer bilo mogoče zmanjšati z uporabo skupne začetne referenčne ure, vendar takšna rešitev ni realna za obravnavani brezžični sistem, saj bi zahtevala skupno časovno referenco med oddajnikom in sprejemnikom.

Poglavje 6

Evalvacija v simulacijskem in realnem okolju

V tem poglavju ovrednotimo delovanje razvitega komunikacijskega sistema z vidika zanesljivosti dekodiranja, skritosti komunikacije in odpornosti proti šumu. Najprej analiziramo, kako izbira števila segmentov L vpliva na natančnost ocenjevanja parametra β in posledično na stopnjo bitnih napak. Nato preverimo kompromis med zanesljivostjo prenosa in skritostjo komunikacije, pri čemer spreminjamo razliko med vrednostima parametra β , ki predstavljata posamezna bita. V nadaljevanju ovrednotimo odpornost sistema proti šumu pri različnih vrednostih parametra γ in številih vzorcev na simbol N . Nazadnje predstavimo rezultate prenosa na opremi SDR in s tem preverimo izvedljivost komunikacijskega sistema tudi v realnem brezžičnem okolju.

Pri vseh simulacijah smo uporabljali komunikacijski sistem, prikazan na sliki 5.1. Vir podatkov je ustvaril naključno binarno zaporedje, ki ga je kodirnik pretvoril v vzorce α -stabilne porazdelitve. Signal je nato potoval skozi simulirani komunikacijski kanal, sprejemnik pa je iz prejetih vzorcev ocenil parameter β in rekonstruiral poslano bitno zaporedje. Parameter stabilnosti je bil v vseh poskusih nastavljen na $\alpha = 1.1$, preostale nastavitve pa so navedene pri posameznih eksperimentih.

Za vsako konfiguracijo je bilo izvedenih 100 neodvisnih ponovitev, pri čemer je bilo v vsaki ponovitvi prenesenih 1024 naključno generiranih bitov. Posamezna konfiguracija je bila zato ovrednotena na skupno 102 400 bitih. Stopnja bitnih napak je bila izračunana kot razmerje med številom napačno dekodiranih in številom vseh prenesenih bitov.

Ker vrednosti $\text{BER} = 0$ na logaritemski osi ni mogoče prikazati, je konfiguracija brez zaznanih napak na grafih prikazana pri vrednosti

$$\text{BER} = \frac{1}{102\,400} \approx 10^{-5}.$$

Ta vrednost predstavlja spodnjo mejo prikaza in ne pomeni, da je bila pri takšni konfiguraciji dejansko zaznana ena napaka.

Pred predstavitvijo rezultatov so v nadaljevanju opisani parametri simulacijskega okolja.

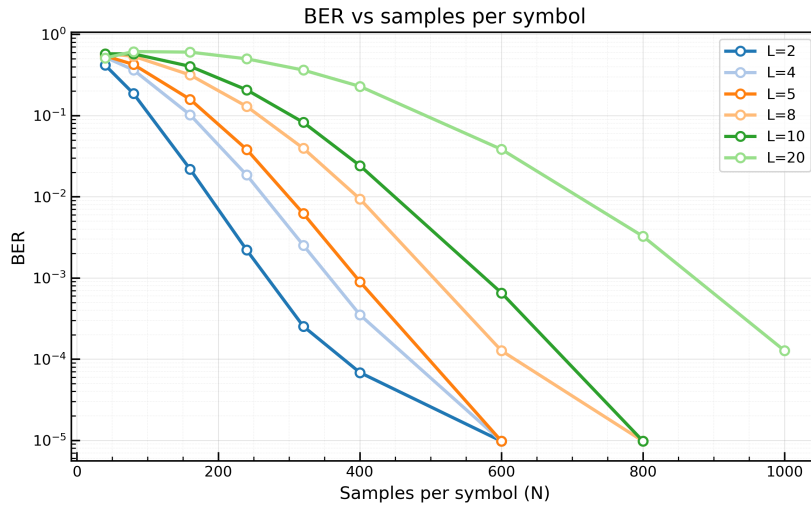
6.1 Parametri

Parameter	Opis
<code>alpha_map</code>	Seznam možnih vrednosti parametra α . Zaenkrat je pripravljen za nadaljnjo implementacijo.
<code>beta_map</code>	Seznam možnih vrednosti parametra β . V trenutni implementaciji se informacije kodirajo izključno preko tega parametra.
<code>gama_map</code>	Seznam možnih vrednosti parametra γ . Trenutna implementacija tega parametra ne uporablja za prenos informacij, mogoče pa ga je spreminjati pri izvajanju eksperimentov z različnimi parametri.
<code>samples_per_symbol</code>	Število generiranih vzorcev za posamezen simbol, ki smo ga označili z N . Večje število vzorcev običajno izboljša natančnost ocene parametrov pri dekodiranju, vendar poveča količino prenesenih podatkov in čas simulacije.
<code>encode_{alpha,beta,gama}</code>	Omogoča izbiro parametrov α , β in γ , v katere se kodira informacija. V trenutni implementaciji je uporabljen zgolj β .
<code>L</code>	Število segmentov, na katere dekodirnik razdeli vzorce posameznega simbola pri ocenjevanju parametra β . Iz največjih in najmanjših vrednosti posameznih segmentov izračuna oceno parametra.
<code>noise_ratio</code>	Amplituda dodanega Gaussovega šuma v simulacijskem kanalu. Parameter določa standardni odklon šuma v bloku GNU Radio <i>Noise Source</i> ; večja vrednost pomeni večjo moč dodanega šuma in s tem nižje razmerje signal–šum (SNR). [7]
<code>source_number_of_samples</code>	Število vhodnih bajtov, ki jih vir podatkov pošlje skozi komunikacijski sistem. Parameter določa dolžino poslanega sporočila in s tem skupno število simbolov, ki se kodirajo ter prenesejo skozi kanal.

Tabela 6.1: Parametri simulacije.

6.2 Vpliv števila segmentov L

Pri ocenjevanju parametra β po Postopku 2 dekodirnik N vzorcev posameznega simbola razdeli na L enako velikih segmentov, zato vsak segment vsebuje $K = N/L$ vzorcev. V tem eksperimentu smo primerjali vrednosti $L \in \{2, 4, 5, 8, 10, 20\}$ pri različnih vrednostih N . Uporabljena je bila preslikava $\beta \in \{-1, 1\}$, parameter γ je bil nastavljen na 1, parameter `noise_ratio` pa prav tako na 1.



Slika 6.1: BER v odvisnosti od števila vzorcev na simbol N pri različnih vrednostih L .

Iz rezultatov je razvidno, da se BER pri vseh uporabljenih vrednostih L zmanjšuje z večanjem števila vzorcev na simbol. Najnižjo stopnjo bitnih napak je v celotnem opazovanem območju dosegel dekodirnik z $L = 2$, z večanjem vrednosti L pa je bilo za primerljivo zanesljivost potrebnih vedno več vzorcev.

Razlika je posebej izrazita pri $N = 400$. Pri $L = 2$ je BER znašal približno $6,8 \cdot 10^{-5}$, kar pomeni, da je bilo med 102 400 prenesenimi biti zaznanih 7 napak. Pri $L = 8$ je BER znašal približno $9,4 \cdot 10^{-3}$ oziroma 963 napak, kar je približno 138-krat več kot pri $L = 2$. Pri $L = 20$ pa je BER dosegel približno 0,23, kar ustreza 23 414 napakam oziroma približno 3345-krat več napakam

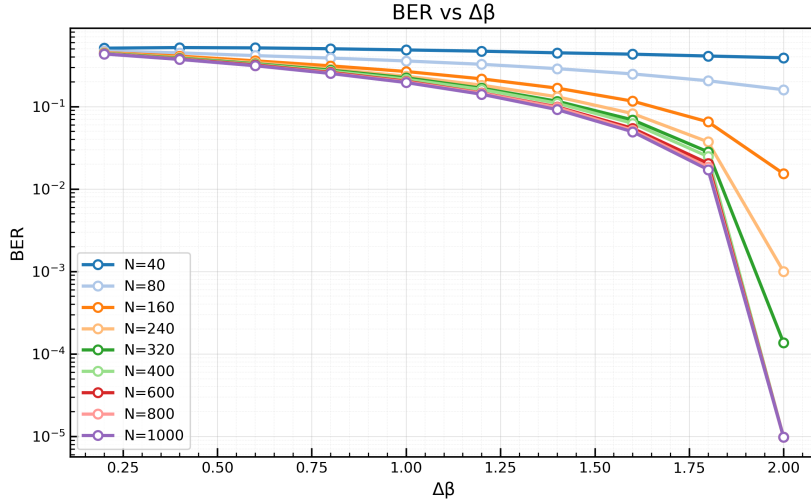
kot pri $L = 2$. Absolutno število napak tako dodatno ponazori razliko med posameznimi vrednostmi L , ki je iz samega prikaza na logaritemski lestvici težje razvidna. Pri vrednostih $L = 2$, $L = 4$ in $L = 5$ pri $N = 600$ ni bil zaznan noben napačno dekodiran bit, medtem ko je pri $L = 20$ tudi pri $N = 1000$ ostal BER približno $1,3 \cdot 10^{-4}$.

Rezultati izvedene simulacije kažejo, da pri uporabljeni vrednosti $\alpha = 1,1$ manjše število segmentov L praviloma omogoča nižji BER. Vendar iz tega ni mogoče sklepati, da je manjši L vedno optimalna izbira. Pri nespremenjenem številu vzorcev N povečanje vrednosti L pomeni več segmentov za statistično povprečenje, hkrati pa se zmanjša število vzorcev $K = N/L$ v posameznem segmentu. Optimalna izbira vrednosti L je zato odvisna od parametra α , števila razpoložljivih vzorcev in razmer v komunikacijskem kanalu. Pri bolj impulzivnih porazdelitvah, zlasti pri $\alpha < 1$, se lahko kot primernejši izkaže večji L , medtem ko so bili pri $\alpha = 1,1$ v našem simulacijskem okolju uspešnejši manjši L . Upoštevati je treba tudi, da simulirani kanal ni vseboval dodatnih impulzivnih motenj. V okolju z redkimi in zelo močnimi motnjami bi lahko večji L zmanjšal vpliv posameznega motilnega impulza na končno oceno in tako izboljšal dekodiranje. Vrednosti L zato ni mogoče določiti univerzalno, temveč jo je treba izbrati glede na statistične lastnosti signala in dejanske razmere v kanalu [14].

6.3 Skritost komunikacije

Parameter β določa asimetrijo α -stabilne porazdelitve in je v razvitem sistemu uporabljen za kodiranje informacije. V eksperimentu smo uporabili simetrične preslikave od $\{-0,1, 0,1\}$ do $\{-1, 1\}$, pri čemer je razlika med vrednostima definirana kot $\Delta\beta = \beta_1 - \beta_0$. Manjša vrednost $\Delta\beta$ pomeni, da sta porazdelitvi, ki predstavljata posamezna bita, bolj podobni in ju je zato težje razlikovati. Razliko $\Delta\beta$ je mogoče obravnavati tudi kot varnostni parameter, saj večja podobnost porazdelitev oteži dekodiranje sprejemniku, hkrati pa tudi morebitnemu prisluškovalcu.

Simulacijo smo izvedli pri $L = 2$, $\gamma = 1$ in brez dodatnega Gaussovega šuma. Primerjali smo vrednosti $N \in \{40, 80, 160, 240, 320, 400, 600, 800, 1000\}$.



Slika 6.2: BER v odvisnosti od razlike $\Delta\beta$ pri različnih vrednostih N .

Rezultati kažejo, da se BER zmanjšuje z večanjem razlike $\Delta\beta$ in števila vzorcev na simbol. Pri majhnih vrednostih $\Delta\beta$ ostaja BER blizu vrednosti 0,5, kar pri binarnem sistemu pomeni, da odločanje sprejemnika ni bistveno uspešnejše od naključnega ugibanja. Komunikacija je zato s trenutno uporabljenim dekodirnikom v tem območju praktično neuporabna.

Razlog za visok BER je majhna razlika v asimetriji porazdelitev, ki predstavljata posamezna bita. Zaradi končnega števila vzorcev in napake pri ocenjevanju parametra β se pogojni porazdelitvi ocene $\hat{\beta}$ za oba simbola močno prekrivata. Ocenjena vrednost se zato pogosto znajde na napačni strani odločitvenega praga, kar povzroči napačno dekodiranje. Pri večji vrednosti $\Delta\beta$ postane razlika v asimetriji izrazitejša, prekrivanje ocen se zmanjša in sprejemnik simbola lažje razlikuje.

Najizrazitejši padec BER je opazen pri $\Delta\beta = 2$, kar ustreza preslikavi $\beta \in \{-1, 1\}$. Pri teh skrajnih vrednostih sta porazdelitvi asimetrični v nasprotnih smereh, zato so tudi ocene parametra β bolje ločene. Ker uporabljeni sprejemnik parameter ocenjuje iz največjih in najmanjših vrednosti

posameznih segmentov, je pri tej preslikavi odločitev bistveno zanesljivejša. Pri $N = 320$ se je BER zmanjšal s približno 0,028 pri $\Delta\beta = 1.8$ na približno $1,4 \cdot 10^{-4}$ pri $\Delta\beta = 2$. Pri $N \geq 600$ pa v izvedenih ponovitvah ni bila zaznana nobena bitna napaka za $\Delta\beta = 2$.

Dobljeni rezultati predstavljajo zmogljivost trenutno uporabljenega dekodirnika in ne nujno temeljne meje obravnavanega komunikacijskega pristopa. Natančnejši ocenjevalnik parametra β , ki bi učinkoviteje uporabil informacijo v prejetih vzorcih, bi lahko zmanjšal razpršenost ocen in omogočil zanesljivejšo komunikacijo tudi pri $\Delta\beta < 2$. Ena od možnosti za nadaljnje delo je uporaba večjega števila zgornjih in spodnjih ekstremnih vrednosti oziroma kvantilov namesto samo maksimuma in minimuma posameznega segmenta. Takšen postopek bi bilo treba še razviti in eksperimentalno ovrednotiti. Popolnoma odpraviti vpliva zmanjševanja $\Delta\beta$ sicer ni mogoče, saj postajata porazdelitvi z manjšanjem razlike vedno bolj podobni, vendar bi lahko izboljššan dekodirnik dosegel bistveno ugodnejši kompromis med BER in skritostjo komunikacije.

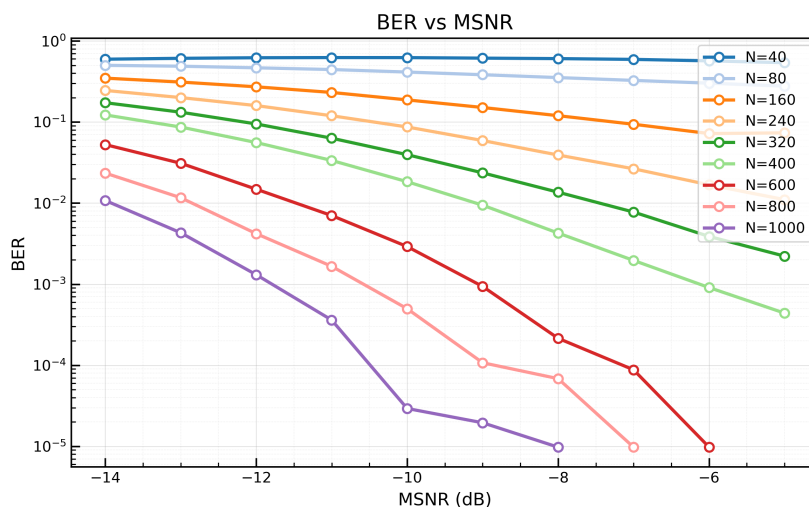
6.4 Vpliv parametra γ

V tem eksperimentu smo analizirali vpliv parametra γ in števila vzorcev na simbol N na stopnjo bitnih napak. Parameter γ določa razpršenost α -stabilne porazdelitve in s tem vpliva na razmerje med močjo informacijskega signala in dodanega Gaussovega šuma. Uporabljena je bila preslikava $\beta \in \{-1, 1\}$, vrednost $L = 2$ in parameter `noise_ratio`, nastavljen na 1,0. Primerjali smo vrednosti $N \in \{40, 80, 160, 240, 320, 400, 600, 800, 1000\}$.

Vrednost MSNR je bila izražena v decibelih po enačbi

$$\text{MSNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{\gamma}{\gamma_G} \right), \quad (6.1)$$

kjer $\gamma_G = 1$ predstavlja parameter razpršenosti dodanega Gaussovega šuma.



Slika 6.3: BER v odvisnosti od MSNR pri različnih vrednostih N .

Rezultati kažejo, da se BER zmanjšuje tako z večanjem vrednosti MSNR kot tudi z večanjem števila vzorcev na simbol. Vpliv N je posebej izrazit v šumnih razmerah. Pri $\text{MSNR} = -10$ dB je BER pri $N = 40$ znašal približno 0,62, pri $N = 400$ približno $1,8 \cdot 10^{-2}$, pri $N = 800$ približno $5,0 \cdot 10^{-4}$, pri $N = 1000$ pa le še približno $2,9 \cdot 10^{-5}$. V zadnjem primeru so bili med 102 400 prenesenimi biti napačno dekodirani samo 3 biti. Tudi pri $\text{MSNR} = -14$ dB je bilo z $N = 1000$ mogoče doseči BER približno $1,1 \cdot 10^{-2}$.

Takšno obnašanje kaže, da je komunikacijski sistem mogoče uporabljati tudi v precej šumnih okoljih. Z ustreznim modelom kanala in pravilom za prilagajanje bi bilo mogoče glede na ocenjeno raven šuma izbrati primerno vrednost N . Ob poslabšanju razmer v kanalu bi oddajnik povečal število vzorcev na simbol, s čimer bi sprejemnik dobil več vzorcev za oceno parametra β . Ko bi se razmere izboljšale, bi bilo mogoče N ponovno zmanjšati.

Takšna prilagoditev je z vidika implementacije razmeroma preprosta, saj se preslikava parametra β in postopek ocenjevanja ne spremenita; spremeniti je treba predvsem število generiranih in obdelanih vzorcev na simbol. Pri običajnih prilagodljivih komunikacijskih sistemih je za odziv na spremenjene razmere pogosto treba preklapljati med različnimi modulacijskimi in kodir-

nimi shemami, medtem ko je v predstavljenem sistemu mogoče osnovni način kodiranja ohraniti in prilagajati parameter N .

Povečevanje števila vzorcev pa ima tudi neposredno ceno. Pri nespremenjeni vzorčni frekvenci se trajanje simbola povečuje sorazmerno z N , zato se podaljša čas prenosa in zmanjša podatkovna hitrost. Za uporabljeno binarno preslikavo, pri kateri en simbol predstavlja en bit, velja

$$T_s = \frac{N}{f_s}, \quad R_b = \frac{f_s}{N}, \quad (6.2)$$

kjer je f_s vzorčna frekvenca, T_s trajanje simbola in R_b bitna hitrost. Izbira N zato predstavlja kompromis med odpornostjo proti šumu in časovno učinkovitostjo komunikacije, ki je bolj intuitivno prikazan v spodnjem primeru.

Primer vpliva števila vzorcev na hitrost prenosa

Pri vzorčni frekvenci $f_s = 32\,000$ vzorcev/s in $N = 1000$ velja

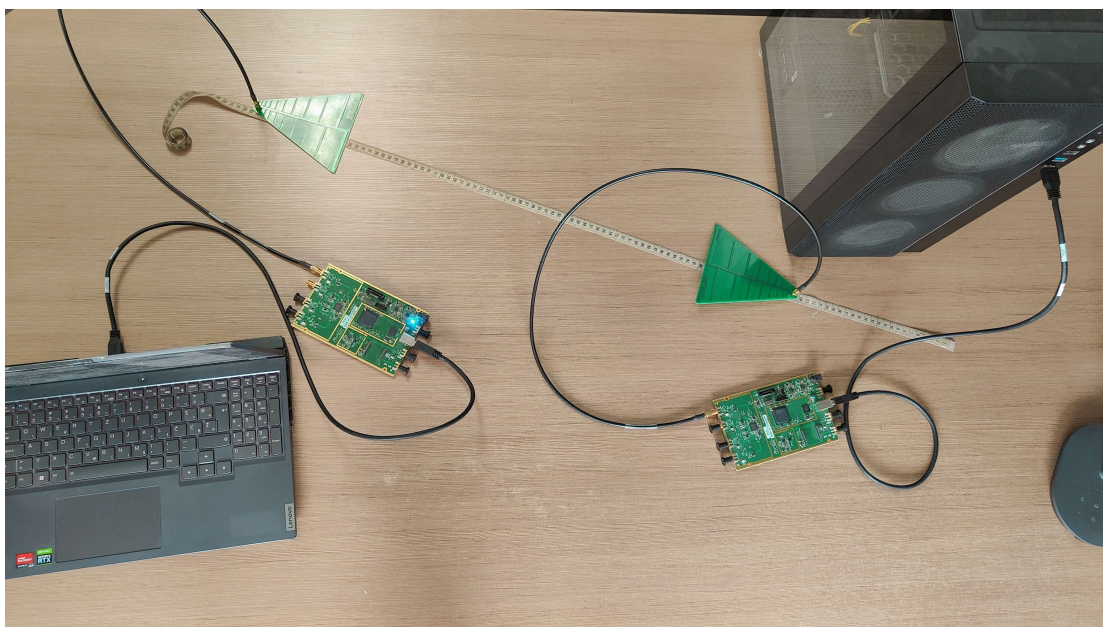
$$T_s = \frac{1000}{32\,000} = 31,25 \text{ ms}, \quad R_b = \frac{32\,000}{1000} = 32 \text{ bit/s}.$$

Če N podvojimo na 2000, se trajanje simbola podvoji na 62,5 ms, bitna hitrost pa se prepolovi na 16 bit/s.

6.5 Rezultati uporabe na opremi SDR

Meritve so bile izvedene z dvema napravama USRP B210 in dvema log-periodičnima antenama WA5VJB LP8565A2 pri nosilni frekvenci 915 MHz in vzorčni frekvenci 64 kS/s. Uporabljena je bila modulacija parametra asimetrije α -stabilne porazdelitve, pri kateri sta bitni vrednosti predstavljali vrednosti $\beta \in \{-1, 1\}$. Preizkušene so bile razdalje 0,5 m, 1 m in 2 m ter dolžine simbola $N \in \{100, 200, 500\}$ vzorcev. Pri vseh poskusih je bil $L = 5$. Pri vsaki kombinaciji razdalje in vrednosti N je bil prenesen en paket dolžine 128 bajtov oziroma 1024 bitov. Prenos ni uporabljal kodiranja za

popravljanje napak, zato izračunani BER predstavlja surovo bitno napako demodulatorja.



Slika 6.4: Eksperimentalni komunikacijski sistem z napravama USRP B210, log-periodičnima antenama WA5VJB LP8565A2 ter računalnikoma oddajnika in sprejemnika.

BER je bil izračunan z neposredno bitno primerjavo izvirne in dekodirane datoteke:

$$\text{BER} = \frac{N_{\text{nap}}}{N_{\text{vseh}}}, \quad (6.3)$$

Ker je posamezen paket vseboval 1024 bitov, ena napačna odločitev pomeni spremembo BER za približno 0,0977 odstotne točke. Rezultati meritev so zbrani v spodnji tabeli.

Razdalja	Število vzorcev N	BER [%]
0,5 m	100	4,688
	200	1,855
	500	0,195
1 m	100	3,125
	200	3,125
	500	0,293
2 m	100	4,297
	200	1,660
	500	1,172

Tabela 6.2: Izmerjeni BER v odvisnosti od razdalje in števila vzorcev na simbol.

Izmerjene vrednosti kažejo, da večje število vzorcev na simbol praviloma izboljša zanesljivost odločitve. Pri večjem N ima sprejemnik na voljo več realizacij α -stabilne slučajne spremenljivke, zato lahko parameter β oceni z manjšo statistično negotovostjo. To je posebej opazno pri razdaljah 0,5 m in 1 m, kjer je bil pri $N = 500$ dosežen BER 0,195 % oziroma 0,293 %.

Rezultati niso povsem monotoni glede na razdaljo. Na primer, pri $N = 200$ je bil BER pri razdalji 0,5 m manjši kot pri 1,0 m. Takšna odstopanja so pričakovana, ker je bila za vsako kombinacijo parametrov izvedena samo ena meritev. Posamezna vrednost v tabeli zato predstavlja eno realizacijo naključnega komunikacijskega procesa in ne povprečja več ponovitev. Na rezultat vplivajo konkretna realizacija α -stabilnih vzorcev, trenutni okoljski šum, večpotno razširjanje, odboji v prostoru ter trenutna frekvenčna in časovna neusklajenost naprav SDR. Že nekaj dodatnih napačno dekodiranih bitov lahko zaradi kratkega paketa opazno spremeni izračunani BER.

Na zanesljivost prenosa vpliva tudi sinhronizacija. Sprejemnik po dekodiranju izpiše oceno časovnega odmika kot parameter **drift**. Velika absolutna

vrednost tega parametra lahko kaže na razliko med vzorčnima urama, izgubo vzorcev zaradi podkoračitve ali prekoračitve medpomnilnika oziroma napačno oceno zaključka paketa. Če ocenjena dolžina para pilot-podatek ni pravilna, se napaka časovnega položaja proti koncu paketa povečuje in lahko podatkovni simbol zajame tudi del pilotskega simbola. V implementaciji sprejemnik zato zavrne časovne ocene, ki niso skladne s pričakovano natančnostjo opreme, ter pri dekodiranju izpusti robne vzorce podatkovnega simbola.

Meritve potrjujejo, da je prenos podatkov z modulacijo parametra β α -stabilne porazdelitve na opremi SDR izvedljiv. Rezultati hkrati kažejo kompromis med zanesljivostjo in hitrostjo: večji N izboljša statistično oceno, vendar podaljša simbol in zmanjša bitno hitrost. Za zanesljivejšo oceno vpliva razdalje in vrednosti N bi bilo treba meritve ponoviti ter podati povprečni BER z intervalom zaupanja. Čeprav podkoračitve in prekoračitve v najnovejših meritvah niso bile zaznane, so pri manj zmogljivi opremi ali zahtevnejših pogojih še vedno mogoče.

Poglavje 7

Zaključek

V diplomskem delu je bil razvit in ovrednoten brezžični komunikacijski sistem, pri katerem se informacija prenaša s spreminjanjem parametra asimetrije β α -stabilnega šuma. Za ta namen sta bila izdelana lastna kodirnik in dekodirnik v okolju GNU Radio Companion, njuno delovanje pa je bilo najprej preverjeno v simulacijskem okolju in nato še pri dejanskem brezžičnem prenosu med dvema napravama USRP B210.

Glavni prispevek dela je, kolikor nam je znano, prva odprtokodna implementacija komunikacijskega sistema na osnovi α -stabilnega šuma v okolju GNU Radio, ki je bila preizkušena tudi v realnem brezžičnem okolju. Programska koda implementacije, konfiguracije sistema in rezultati meritev so javno dostopni na naslovu <https://github.com/zanzan731/alpha-stable-noise-based-communication>, kar omogoča ponovljivost eksperimentov in nadaljnji razvoj predstavljenega pristopa.

Rezultati simulacij kažejo, da na zanesljivost prenosa pomembno vplivajo razlika med vrednostma parametra β , število segmentov L in število vzorcev na simbol N . Najnižji BER je bil dosežen pri preslikavi $\beta \in \{-1, 1\}$, saj sta pripadajoči porazdelitvi med seboj najbolj različni in ju dekodirnik najlažje loči. Vendar je ta preslikava z vidika skritosti komunikacije najmanj ugodna, ker je zaradi največje razlike med porazdelitvama signal lažje razlikovati in zaznati. Zmanjšanje razlike med vrednostma β poveča podobnost porazdeli-

tev in s tem skritost komunikacije, vendar hkrati oteži dekodiranje ter poveča BER. Izbira vrednosti β zato predstavlja kompromis med zanesljivostjo prenosa in nizko zaznavnostjo komunikacije.

Meritve na opremi SDR so potrdile izvedljivost prenosa brez kodiranja za popravljanje napak. Pri $N = 500$ je bil na razdaljah 0,5 m, 1 m in 2 m izmerjen BER 0,195 %, 0,293 % oziroma 1,172 %. Ugotovljeno je bilo tudi, da povečanje vrednosti N izboljša zanesljivost, vendar zmanjša bitno hitrost. Pri praktični izvedbi sta se kot ključna izziva pokazala sinhronizacija ter zagotavljanje neprekinjenega toka vzorcev med računalnikom in radijsko napravo.

Pomemben prostor za izboljšave ostaja predvsem na strani dekodirnika. Trenutna implementacija uporablja razmeroma preprost postopek ocenjevanja parametra β in osnovne mehanizme sinhronizacije, zato doseženi rezultati ne predstavljajo zgornje meje zmogljivosti obravnavanega komunikacijskega pristopa. Z uporabo robustnejših metod ocenjevanja, prilagodljivih odločitvenih pragov, natančnejše časovne in frekvenčne sinhronizacije ter kodiranja za popravljanje napak bi bilo mogoče BER dodatno zmanjšati. Izboljšan dekodirnik bi lahko omogočil zanesljivo delovanje tudi pri manjših razlikah med vrednostma β , kar bi povečalo skritost komunikacije, in pri manjšem številu vzorcev na simbol, kar bi povečalo bitno hitrost.

Razvita implementacija zato predstavlja predvsem osnovo za nadaljnje raziskave in ne dokončne meje uporabnosti sistema. Nadaljnje delo bi lahko obsegalo razvoj naprednejšega dekodirnika, ponovitev meritev z večjim številom paketov, izboljšanje sinhronizacije in razširitev kodiranja še na druge parametre α -stabilne porazdelitve. Takšne izboljšave bi lahko sistem približale praktični uporabi ter bistveno izboljšale razmerje med zanesljivostjo, bitno hitrostjo in skritostjo komunikacije.

Literatura

- [1] Arturs Aboltins, Filips Capligins, Nikolajs Hasjuks, and Andreas Ahrens. Implementation of chaotic frequency modulation based spread spectrum communication system in software-defined radio. In *2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream)*, pages 1–4. IEEE, 2019.
- [2] Areeb Ahmed. *Random Communication Systems Based on Alpha-Stable Processes*. Doctoral dissertation, Graduate School of Engineering and Sciences, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey, 2018.
- [3] Areeb Ahmed and F. Acar Savaci. Random communication system based on skewed alpha-stable levy noise shift keying. *Journal of Circuits, Systems and Computers*, 26(11):1750186, 2017.
- [4] Raluca M. Balan. Spdes with α -stable Lévy noise: A random field approach. *International Journal of Stochastic Analysis*, 2014(1):793275, 2014.
- [5] Bluetooth Special Interest Group. How bluetooth technology uses adaptive frequency hopping to overcome packet interference. Do-segljivo: <https://www.bluetooth.com/blog/how-bluetooth-technology-uses-adaptive-frequency-hopping-to-overcome-packet-interference/>, 2020.
- [6] Ettus Research. USRP B210 USB Software Defined Radio (SDR). Do-segljivo: <https://www.ettus.com/all-products/ub210-kit/>, 2026.

-
- [7] GNU Radio. Noise source. Dosegljivo: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Noise_Source, 2025.
 - [8] GNU Radio. Gnu radio. Dosegljivo: <https://www.gnuradio.org/>, 2026.
 - [9] IB-Lenhardt AG. Awgn (additive white gaussian noise) – definition and use. Dosegljivo: <https://ib-lenhardt.com/kb/glossary/awgn>, 2025.
 - [10] Xiangheng Liu and Andrea Goldsmith. Wireless communication trade-offs in distributed control. In *Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control*, volume 1, pages 688–694, Maui, HI, USA, 2003. IEEE.
 - [11] V. Lutovac and E. Kočan. Physical layer security in wireless networks – concept, performance and perspectives. In *Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology (IT)*. IEEE, 2025.
 - [12] Ghadir Madi, Fabien Sacuto, Baptiste Vrigneau, Basile L. Agba, Yannis Pousset, Rodolphe Vauzelle, and François Gagnon. Impacts of impulsive noise from partial discharges on wireless systems performance: application to mimo precoders. *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2011(186), 2011.
 - [13] Statistics How To. Alpha stable distribution. Dosegljivo: <https://www.statisticshowto.com/alpha-stable-distribution/>, n.d.
 - [14] George A. Tsihrintzis and Chrysostomos L. Nikias. Fast estimation of the parameters of Alpha-Stable impulsive interference. Technical Report USC-SIPI Report 270, Signal and Image Processing Institute, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA, September 1994.
 - [15] George A. Tsihrintzis, Min Shao, and Chrysostomos L. Nikias. Recent results in applications and processing of α -stable-distributed time series. *Journal of the Franklin Institute*, 333(4):467–497, 1996.

-
- [16] WA5VJB. 850–6500 MHz PCB LP Antenna LP8565A2. Dosegljivo: <https://www.wa5vjb.com/pcb-pdfs/LP8565A2.pdf>, 2012.
- [17] Rafał Weron. On the Chambers–Mallows–Stuck method for simulating skewed stable random variables. *Statistics & Probability Letters*, 28(2): 165–171, 1996.
- [18] Wikipedia. Additive white gaussian noise. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_white_Gaussian_noise, 2026.
- [19] Wikipedia. Cauchy distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_distribution, 2026.
- [20] Wikipedia. Lévy distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_distribution, 2026.
- [21] Wikipedia. Normal distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution, 2026.
- [22] Wikipedia. Stable distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_distribution, 2026.